

# 時間波ダイナミクスに基づく統一理論 (The P-model)

## Part I: 理論的基礎と写像原理

Shunji Ogawa  
ENTERSYSTEM Co., Ltd.

Document v2.0 2026/4/8 UTC

---

### 要旨 (Abstract)

本稿 (Part I) は、P-model の **基準書**として次の3点だけを固定する。(i) **写像**: 時間波密度のスカラー極限  $P(x)$  と、その共変拡張  $P_\mu = (P_t, P_1, P_2, P_3)$  からポテンシャル  $\phi$  を定義し、重力・時計・光伝播・回転効果の観測量へ写像する主要式 (符号規約を含む) を固定する。(ii) **凍結**:  $\beta$  (光伝播) は有効計量の null 測地線から  $\beta = 1$  が理論予言として導出され (1A.1)、運用凍結値・終端監査ステータスと合わせて3層で管理する (3.4)。Part II/III では値を個別に変更せず、更新が必要な場合は Part I を改訂し、以後の出力を一括で再生成する。(iii) **反証条件**: Part II/III で扱う各観測量について、この写像の下で「どの指標がどこまで外れたら棄却か」を反証条件パック (機械可読) として固定できる形 (入力・手続き・指標・閾値) を定義する。さらに、本稿で定義する凍結作用の基準骨格は、Part III-A/B で監査する量子側の理論基準点 (横波の光分枝、微細構造定数の選別基点、W/Z ボソン質量の結合局在条件) を与える。これらの導出と採否は Part III-A/B を正本とする。本稿でいう「閉じた」とは数式閉包を指し、理論の真理性や将来観測による採択を意味しない。個別の応用検証 (太陽系・動的現象・強場・宇宙論・量子) は Part II/III にまとめ、本稿では列挙を最小限にとどめる。

# 1 序論 (Introduction)

## 1.1 背景

P-model は、時間波密度の基底変数として静止極限  $P(x)$  を操作的に定義し、回転・流れを伴う系では  $P_\mu = (P_t, P_1, P_2, P_3)$  の共変拡張で記述する（静止時計写像： $(\frac{dx}{dt})_{v=0} = \frac{P_\infty}{P}$ ）。本稿は、(i) 時間とは何か、(ii) なぜ重力が生じるか、(iii) 量子の相関をどう理解するか、という未解決問題に対して、物理的実在の断言や哲学論争ではなく **検証可能な仮説（統一的写像の提案）** として視点転換を与えることを狙う。

本稿で採用する最小仮定は、物質を束縛波、光を自由波として扱い、標準時計の進みを決める場として静止極限の  $P(x)$ （および回転・流れを含む系での  $P_\mu$  拡張）を置くことである。ここで重要なのは  $P$  の微視的実体を先に同定することではなく、比  $P/P_\infty$  の空間変化が重力・時計・光伝播にどう現れるかを **写像として固定**し、その写像が一次データにより棄却され得る形（指標・閾値）で検証することである。

本稿 (Part I) は、P-model の **記号規約・最小仮定・観測量への写像**（重力・時計・光）を固定するための **基準書**である。以後の Part II（宇宙物理編）と Part III（量子物理編）は、本稿で固定した規約と凍結パラメータに従い、一次データ起点の応用検証と反証条件の提示を行う。したがって本稿では、個別データの結果や主張の列挙を最小限にとどめ、参照すべき定義・写像・凍結値の扱いを明確化する。

本プロジェクトの狙いは、弱場テスト領域において、**直感的に説明しやすいスカラー表現**で同等の観測量を再現し得るかを、再現可能な形で検証することにある。

P-model の視点（本稿の軸）：本稿は、(i) 重力を「時刻の進みの空間勾配（ $P$  の勾配）」として定義し、(ii) 束縛波（時計）と自由波（伝播波）が同一の  $P$  に対して、有効計量の null 測地線から決まる応答（ $\beta = 1; 1A.1$ ）を持ち、(iii) 宇宙論の赤方偏移を幾何ではなく背景  $P$  の写像として扱う。これらは既存理論の概念で再定義するのではなく、写像を固定した上で一次データにより棄却可能な形で検証する。

凍結後に残る差分予測（決着点）：写像と凍結が完了した後、本稿が一次データで決着させる主対象は、(1) 自由波伝播係数  $\beta$  の終端（LLR・MESSENGER・VLBI eligibility）、(2) 強重力場の形状指標（ $P$  勾配の非線形構造）、(3) 宇宙論の距離指標非依存量（背景  $P$  写像の検証）、および (4) 量子干渉相関における手続き依存性（selection）の定量化と、 $P_\mu$  拡張によるミクロ相互作用（スピン・カイラリティ）の記述である。

コア定義 (Part I)： $P$  は「標準時計の進み」を与える量として操作的に定義される。本稿は  $P$ （時計/運動/光）への写像を固定し、その固定写像の下で一次データにより棄却可能な形で検証する。参照枠（既存理論）は結果表現の比較に限定し、P-model 側の定義を再解釈して変更しない。

**Reference note**：一般相対性理論（GR）と特殊相対性理論（SR）は古典的検証において極めて成功している一方、観測量の定義や検証手続きが「どの仮定に依存しているか」を追跡するには相応の形式的手当てを要する（例：PPN 形式によるパラメータ化 [2]）。量子力学（QM）もまた現代物理の基盤だが、時間の位置づけや重力との統一像は開かれた課題として残る。P-model は同じ観測結果を別の機構（時間波密度  $P$  の空間変化）から再導出する枠組みとして位置づけ、参照枠の概念で本文の定義写像を置換しない。

## 1.2 本研究の貢献

- 記号・符号規約を固定し、「質量近傍で  $P$  増」「 $P$  勾配へ滑り落ちる＝重力」「光も  $P$  に寄る＝屈折」を一貫させた。
- $P_\mu = (P_t, P_1, P_2, P_3)$  と物質カレント  $J^\mu$  の最小結合を Part I の基礎写像へ組み込み、 $J^i = 0 \Rightarrow P_i = 0$  で既存スカラー理論へ厳密還元する条件を明文化した。
- データ取得→解析→生成物のパイプラインを整備し、第三者が同じ結果を再現できる形を目指した。
- 図表カタログ（dashboard）と要約レポートを併設し、結果の俯瞰と再現入口を明確化した。

### 1.3 本稿の立場と主張の範囲（有効モデル・反証条件）

本稿は、参照枠（既存理論）の概念で P-model を再定義するのではなく、P-model 固有の最小仮定と写像を先に固定する。参照枠は、構築されたモデルの整合性確認と、予測精度の比較を行うための「結果表現の比較」に限定して用いる。

以後の議論の主語は常に P-model であり、本文で固定した写像・凍結・棄却条件を、参照枠側の概念で再解釈して変更しない。

**有効モデル (effective model) の定義：**本稿における「有効モデル」とは、作用原理（ラグランジアン）を最小形で定義したうえで、観測量への写像を先に固定し、その写像の下で一次データとの整合性を検証する枠組みを指す。反証可能な予測（棄却条件）を提示できる点で、純粋な現象論とは区別される。

**「閉じた」の定義：**本稿でいう「閉じた」とは、現代物理の主要各領域に対して、P-model 側の作用骨格・相互作用辞書・観測写像・反証条件を与え終えたという意味での数式閉包を指す。これは理論の真理性や将来観測による採択を意味しない。P-model v2.0 は、この数式閉包を固定したうえで、その正否を公開一次データと将来観測による経験的採否に委ねる版である。

本稿で「未解決」と呼ぶ項目は一様ではなく、次の 4 層に分類される。

- **理論閉包済み：**P-model 側の数式辞書と基準点が固定済み。
- **採用済み有効扇区：**理論起源の導出は残るが、観測 I/F としては固定済み（例：局所  $U(1)$  の保持）。
- **橋渡し残差：**4 次元形状因子、演算子補正など、観測量への写像の追補に属する課題。
- **観測採否待ち：**公開一次データまたは将来観測による決着を待つ項目。

以後の残件はいずれも、新しい物理法則の欠落ではなく、上の 4 層のいずれかに分類される。

この「有効モデル」は二つの位相で読む。理論位相では、P-model は現代物理の主要領域を数式的に閉じた作用骨格と観測写像の基準面を提供する。観測位相では、その基準面の下で一次データとの整合性を反証条件パックで検証する有効理論として運用する。

本稿の主眼は、時間波密度の静止極限  $P(x)$  と共変拡張  $P_\mu$  を導入したときに「重力・時計・光伝播・回転効果」の観測量がどこまで一貫して説明できるかを、一次ソースと再現可能な出力で検証することにある。そのため本稿は、P の存在論的完成 (ontological completion) を提示するものではない。ここでいう完成とは、P の微視的実体の同定や、全相互作用を単一の原理から演繹する形式的最終形を指す。v2.0 の数式閉包はこの層とは独立に成立しており、以後の課題はこの存在論的完成ではなく、観測監査・数値拘束・橋渡し量の固定に属する。一方で作用の基準骨格は Part I 2.8 で定義済みであり、導出閉包と drift 判定は Part IV 3 節の監査で機械的に固定する。Part I ではその弱場極限として静的最小方程式（ポアソン型）を採用し、観測量への写像を先に固定して検証する **有効モデル**として位置づける。以後、 $P$  は「何の実体か」を先に断言せず、比  $P/P_\infty$  を通じて観測量へ現れる写像としてのみ扱う。

また、 $\beta$  は「理論予言値 ( $\beta = 1$ )」「運用凍結値 ( $\beta = 1.0000105$ )」「終端監査ステータス（現行 Pass）」の 3 層で管理する。本稿ではこれを自由に最適化して結果を得ることは行わず、Part I で定義した値を固定して外挿 (predict) に用いる。本稿は参照枠に対する理論的優位性（第一原理還元性）を主張するものではない。

本稿の約束（誤解防止のための運用）を以下に明文化する。

- **凍結の責任所在を固定する。** $\beta$  の理論予言値・運用凍結値・終端監査ステータスは本稿 (Part I 3.4) が定義し、Part II/III の本文では  $\beta$  の値を個別に変更せず、更新が必要な場合は Part I の改訂に集約する（以後の比較・図表・反証条件を一括で更新する）。
- **fit と predict を分離する。**（注）fit は凍結値の決定手続きに限定し、以後の結果生成では最適化を行わない。 $\beta$  は一次ソース拘束に基づいて凍結し、以後は固定して外挿 (predict) に用いる（凍結値は凍結パラメータ集に集約する）。

- 弱場（太陽系）では参照枠の予測と高精度に一致することが要請される一方、強場・動的現象・宇宙論では差分予測が観測可能な形で現れる（差分予測の具体例と必要精度は Part II/III にまとめる）。
- 公開一次ソースの一部（測地系・時刻系・カタログ等）は標準理論に基づく前処理を含み得る。本稿ではまず、入力的一次ソース固定と、補正・系統の可視化（出力の固定）を優先する（必要に応じて、生データ再解析の議論は別段で扱う）。
- 反証可能性を重視し、「どの観測量で」「どの閾値を超えたら棄却か」を反証条件パックとして固定し、後から恣意的に動かさない。
- 量子への接続は Part III の検証対象として位置づけ、本稿（Part I）では接続のための最小辞書（2.8 節）を固定する。

本稿の限界（現段階の制約）：

- 作用骨格は定義済みであり、導出閉包の採否は Part IV 3 節の監査により機械判定する。一方で、強場・多体系のより高次の力学的精密化は進行中である。これは v2.0 の数式閉包を否定するものではなく、凍結した作用骨格の下での高次効果の追跡に属する。
- $\beta$  の微視的起源は本稿の射程外であり、現段階では一次ソース拘束により  $\beta$  を凍結して検証する（速度飽和などの拡張仮説も同様に本稿のコア写像には含めない）。
- 量子現象との接続は操作的仮定にとどまる（Part III で位置づけを扱う）。
- 共変拡張（ $P_\mu$ ）の必須条件（双極子放射禁止・四重極主項・静止極限還元  $J^i = 0 \Rightarrow P_i = 0$ ）は定義固定済みであり、採否は Part II/IV の同一 I/F で継続監査する。

これらは P-model の現段階での制約であり、将来の理論的發展で解消されるべき課題である。

一次ソース一覧（URL と参照日、ローカル保存方針）と再現入口（固定アーティファクト一覧、再現コマンド、監査ゲート）は、Part IV（検証資料 / Verification Materials）（GitHub: [EnterOgawa/p-model](#)）に集約し、論文本文からは分離する。特に、作用原理の導出閉包は Part IV 3 節、Part I コア写像の固定根拠は Part IV 10 節を正とする。[1]

**Reference note**：本稿は参照枠（既存理論）を土台として採用するのではなく、P-model 側の写像と凍結を先に固定し、参照枠は結果表現の比較に限定して用いる。

**表現規約** 本文は P-model の定義写像手順のみで閉じる。GR/QM/PPN 等の比較は節末の Reference note に隔離し、本文中で定義や導出を参照枠で置き換えない。本稿における Reference note は「参照枠との比較・位置づけのみを記す非規範注記」と定義し、本文の定義・導出・判定条件には用いない。

## 2 理論 (Theory)

主要な記号・符号規約は付録（記号・定義）にまとめ、本文では必要箇所のみを再掲する。

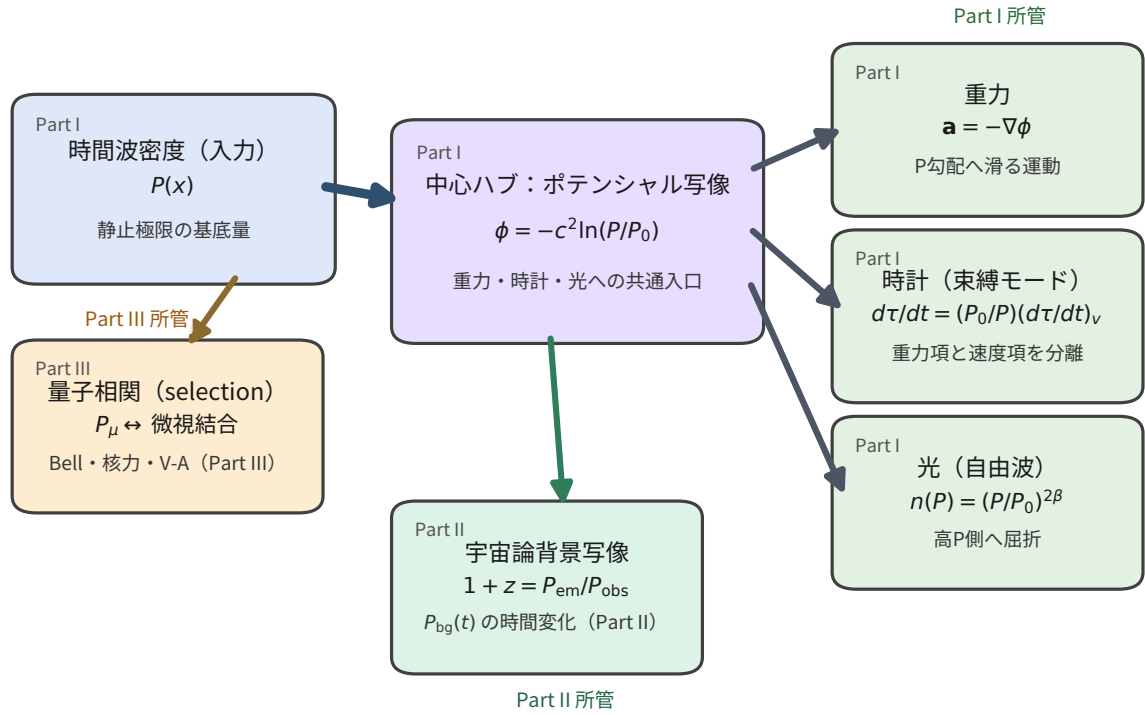
### 2.1 統一解釈 (P で書く)

P-model の主張は「重力・時計・光伝播を、静止極限の時間波密度  $P(x)$  と、回転・流れを含む系での  $P_\mu$  拡張で一貫表現できる」という点にある。本稿では物質を束縛波、光を自由波とみなし、波が辿る「最短」は幾何学距離ではなく **到達時間（光学経路長）** の停留条件として理解する。

このとき、観測量への写像は次の形に統一される（詳細は 2.1～2.8 節）：

- 重力ポテンシャル： $\phi = -c^2 \ln(P/P_\infty)$
- 重力（運動方程式）： $\mathbf{a} = -\nabla\phi = c^2 \nabla \ln(P/P_\infty)$
- 時計： $\frac{d\tau}{dt} = \frac{P_\infty}{P} \left(\frac{d\tau}{dt}\right)_v$
- 光： $n(P) = (P/P_\infty)^{2\beta}$  ( $\beta > 0$ ) により高 P 側へ屈折
- 回転・流れ：4 元ベクトル拡張と最小結合を導入し、静止極限の還元条件を次式で固定する

$$P_\mu = (P_t, P_1, P_2, P_3), \quad \mathcal{L}_{\text{int}} = g_P P_\mu J^\mu, \quad J^i = 0 \Rightarrow P_i = 0, \quad P_t \equiv P \quad (1)$$



Part I は写像と  $\beta_{frozen}$  を固定し、Part II/III は固定値のまま反証監査を行う。

図 1: P-model のコア写像体系。  $\phi$  を中心ハブとして各観測チャンネルへの写像を放射状に配置し、Part I/II/III の所管を色分けで示す。

表（概念比較）：

| 観点   | P-model（本稿）                                                             | 参照枠（GR）                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 重力   | $\phi = -c^2 \ln(P/P_\infty)$                                           | 計量場の曲率（弱場では有効ポテンシャル表示）  |
| 運動   | $\mathbf{a} = -\nabla\phi = c^2\nabla\ln(P/P_\infty)$                   | 測地線方程式の弱場・低速極限          |
| 光伝播  | $n(P) = (P/P_\infty)^{2\beta}$ による屈折                                    | null 測地線（光路）としての記述      |
| 時計   | $\frac{d\tau}{dt} = \frac{P_\infty}{P} \left(\frac{d\tau}{dt}\right)_v$ | 固有時 $d\tau$ の計量記述       |
| 赤方偏移 | 背景波 $P_{\text{bg}}(t)$ の時間写像                                            | FRW スケール因子 $a(t)$ による記述 |

本稿では GR を「参照枠」として扱い、観測量への写像は P-model 側の定義（上表左列）で固定する。

## 2.2 P とポテンシャル $\phi$

$P(x)$  は空間点  $x$  における **静止極限の時間波密度**、 $P_\infty$  は遠方基準の密度とする。回転・流れを伴う系では  $P_\mu = (P_t, P_1, P_2, P_3)$  を用いる (2.8 節)。本稿では  $P_\infty$  を遠方基準、 $P_t$  を 4 元ベクトルの時間成分として厳密に使い分ける。 $P_\infty$  は本稿 (Part I) が扱う **局所系 (太陽系～銀河系スケールの漸近的平坦領域)** に対する境界条件であり、実験・観測の時間幅では一定として扱う。宇宙論では  $P_{bg}(t)$  を導入して  $P = P_{bg}(t)P_{local}(x)$  と分解し、背景の時間変化は Part II で扱う。本稿 (Part I) では  $P$  の微視的起源 (Microscopic Origin: エネルギー密度なのか、情報なのか等) を同定しない。量子真空や局所 P 構造との接続は Part III に譲る。代わりに、本稿は **操作的定義 (Operational Definition)** を採用する。すなわち  $P$  は「標準時計の進む速度を決定する場」の静止極限スカラー成分として定義され、静止時計の写像 ( $(\frac{d\tau}{dt})_{v=0} = \frac{P_\infty}{P}$ )

$$\left(\frac{d\tau}{dt}\right)_{v=0} = \frac{P_\infty}{P} \quad (2)$$

(2.3 節) を  $P$  の観測的定義とみなす。この写像で観測量に現れるのは **比  $P/P_\infty$  (無次元)** のみである。したがって静止極限チャンネルでは  $P$  を無次元スカラー場 (あるいは  $P_\infty$  と同次元の量) として扱うことで数学的に閉じる。 $\ln(P/P_\infty)$  を定義するため、 $P$  と  $P_\infty$  は同じ次元を持つことが要件となる。回転・流れチャンネルは 2.8 節で  $P_\mu$  へ拡張して扱う。本プロジェクトでは **質量近傍** で  $P > P_\infty$  を採用する。

本稿は  $P$  の絶対値ではなく **無次元比  $P/P_\infty$**  を基本量とし、さらに  $u(x) \equiv \ln(P/P_\infty)$  をポテンシャル側の基本変数として採用する。

$$u(x) \equiv \ln\left(\frac{P}{P_\infty}\right) \quad (3)$$

この  $u$  を用いて、ニュートン形ポテンシャル (無限遠で 0、質量近傍で負) を

$$\phi \equiv -c^2 \ln\left(\frac{P}{P_\infty}\right) \quad (4)$$

で定義する (すなわち  $\phi = -c^2 u$ )。

要請 (P 内部) → 帰結: 観測に現れるのは絶対値ではなく比  $P/P_\infty$  のみである。局所的な遅れ (時計の進み) の効果は連鎖して積として合成される一方、運動方程式に入るポテンシャル的效果は加法量として扱える必要がある。したがって、積の合成を和へ写す最小の写像として  $\ln$  を採用し、上式を P-model の定義として固定する。

したがって  $\phi$  はニュートンポテンシャルと同じ次元 (速度の二乗の次元) を持つ。点質量  $M$  (弱場・静的) では  $u(r) = GM/(c^2 r)$  となり

$$\frac{P(r)}{P_\infty} = e^{\frac{GM}{c^2 r}}, \quad \phi(r) = -\frac{GM}{r} \quad (5)$$

となり、ニュートン極限を回収する (ここでは「理由」ではなく整合チェックとして示す)。



## 2.3 重力＝P 勾配へ滑り落ちる

重力加速度はニュートン形に統一し、

$$\mathbf{a} = -\nabla\phi = c^2 \nabla \ln \left( \frac{P}{P_\infty} \right) \quad (6)$$

とする。これにより「P 勾配へ滑り落ちる＝重力」という言葉と式を同一化する。

本稿 (Part I) の射程 (静的弱場) では、最小形としてポアソン型方程式を採用する (動的方程式は 2.6 節)。質量密度  $\rho$  に対して

$$\nabla^2\phi = 4\pi G\rho, \quad \nabla^2 \ln \left( \frac{P}{P_\infty} \right) = -\frac{4\pi G}{c^2} \rho \quad (7)$$

同じ weak-field source normalization を Part III-A 2.6 の電磁気導出に適用すると、結合比として  $g_P/Z_P = 4\pi G$  が得られる。

と置き、真空では  $\nabla^2\phi = 0$  (同値に  $\nabla^2 \ln(P/P_\infty) = 0$ ) とする。太陽系内の多くの弱場テストは真空中の解の性質で議論できるため、本稿の範囲ではこれで十分である。

## 2.4 時計 (重力項 + 速度項)

観測時刻  $t$  (外部基準時) と固有時  $\tau$  (時計自身の時刻) を分け、時計の進みを

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{P_\infty}{P} \left( \frac{d\tau}{dt} \right)_v \quad (8)$$

と分解する。静止時計 ( $v = 0$ ) では、弱場で

$$\frac{P_\infty}{P} = e^{\phi/c^2} \approx 1 + \frac{\phi}{c^2} \quad (9)$$

となり、一次の重力赤方偏移と整合する。速度項は

$$\left( \frac{d\tau}{dt} \right)_v = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (10)$$

である。この速度項は外部から借用した仮定ではなく、2.8.1 で固定する粒子極限の作用

$$S_a = -m_a c \int e^{-\chi} \sqrt{\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu} \quad (11)$$

から直接導かれる。世界線を  $x^\mu = (ct, \mathbf{x}(t))$  と書くと、

$$\sqrt{\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu} = c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt \quad (12)$$

となり、被積分量に含まれる  $e^{-\chi}$  が 重力項  $P_\infty/P_t$  を与える。したがって

$$\frac{d\tau}{dt} = e^{-\chi} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{P_\infty}{P_t} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (13)$$

が得られる。静止枝では  $P_t = P$  なので、本節で用いている時計式

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{P_\infty}{P} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (14)$$

がそのまま回収される。

**Reference note**：本節の速度項は参照枠における SR（特殊相対論）の時間遅れと同型である。時計系の実験比較（重力赤方偏移・衛星時計）は Part II で扱う。[3][6][7]

## 2.5 光（屈折：高 P 側へ曲がる）

要請（自由波の応答）：束縛波（時計）と自由波（伝播波）は同一の  $P$  に対して異なる応答を持ち得る。本節では自由波の応答を最小自由度（単一指数）で表すため、屈折率を  $n(P) = (P/P_\infty)^{2\beta}$  の 1 パラメータ族として固定し、 $\beta$  は一次データにより凍結される量として扱う。

光（自由波）は  $P$  により屈折率が変わると置き、

$$n(P) = \left( \frac{P}{P_\infty} \right)^{2\beta} \quad (\beta > 0) \quad (15)$$

を採用する。光路はフェルマーの原理（光学経路長  $\int n ds$  の停留）で定まり、結果として高  $P$  側へ屈折する。ここで  $\beta > 0$  を採るため、質量近傍（ $P > P_\infty$ ）では  $n > 1$  となり、 $c_{\text{eff}}(P) = c/n(P)$  が低下する。したがって光は光学的に高  $P$  側（高  $n$  側）へ曲がる。

また、本稿でいう「波が最短経路を好む」とは、幾何学的距離  $\int ds$  の最小化ではなく、光学経路長  $\int n ds$ （同値に到達時間や位相蓄積）の停留条件を指す。

**重要（混乱防止）**：光伝播側に現れる係数 2 は  $\beta$  が担う。よって、 $\phi$  の定義式（2.1 節）は固定し、 $\phi$  側へ平方根（ $\sqrt{\phantom{x}}$ ）を混ぜて係数を吸収しない。

**Reference note**：参照枠として PPN を用いる場合、光の係数は  $1 + \gamma = 2\beta$  の対応で比較できる（係数 2 は  $\beta$  側で担う）。弱場一次拘束（例：Cassini）および独立クロスチェック（例：VLBI）の扱い、ならびに強場での差分予測は Part II にまとめる。[2][5][4]

## 2.6 宇宙論（背景 P による赤方偏移：写像の固定）

宇宙論的スケールでは、局所重力による  $P_{\text{local}}(x)$  と宇宙全体の時間基準を与える  $P_{\text{bg}}(t)$  を分けて

$$P(x, t) = P_{\text{bg}}(t) P_{\text{local}}(x) \quad (16)$$

と書く（背景  $P$  の時間変化）。観測される周波数比を  $\nu_{\text{obs}}/\nu_{\text{em}} = P_{\text{obs}}/P_{\text{em}}$  と置けば、赤方偏移は

$$1 + z = \frac{P_{\text{em}}}{P_{\text{obs}}} \quad (17)$$

で与えられ、 $P_{\text{bg}}(t)$  の時間変化だけで赤方偏移を表せる（空間膨張を仮定しない）。本稿（Part I）はこの観測写像（背景  $P \rightarrow$  赤方偏移・距離指標）を固定するにとどめ、距離指標・一次統計（BAO）・JWST 一次スペクトル入口などの検証と棄却決着は Part II（宇宙物理編）にまとめる。

**Reference note**：後期宇宙の比較対象としては Planck 2018 の標準パラメータ整理と BOSS DR12 BAO の一次解析を参照する。[13][14]

### 2.6.1 距離指標（ $D_L$ , $D_A$ ）と P-model 最小の距離二重性

空間膨張を仮定しない場合でも、観測で用いられる距離指標の **定義**はそのまま採用できる：

- 光度距離： $F_{\text{obs}} \equiv L_{\text{em}}/(4\pi D_L^2)$
- 角径距離： $D_A^2 \equiv dA_{\text{em}}/d\Omega_{\text{obs}}$

P-model 最小（静的幾何 + 背景  $P$  赤方偏移）では、時間伸長を独立仮定として置かず、連続波の位相間隔から導く。放射源が周期  $\Delta t_{\text{em}}$  ごとに同じ位相差  $2\pi$  を刻むとき、観測側でも同じ位相差が保たれるので

$$\nu_{\text{em}} \Delta t_{\text{em}} = \nu_{\text{obs}} \Delta t_{\text{obs}} \quad (18)$$

が成り立つ。ここで周波数比は背景 P の写像

$$\frac{\nu_{\text{obs}}}{\nu_{\text{em}}} = \frac{P_{\text{obs}}}{P_{\text{em}}} = \frac{1}{1+z} \quad (19)$$

で与えられるから、

$$\Delta t_{\text{obs}} = (1+z) \Delta t_{\text{em}} \quad (20)$$

を得る。以下、この時間伸長関係を条件 A と呼ぶ。観測側の shorthand では これは  $p_t = 1$  に対応する。さらに、光子数保存 (opacity なし) と  $E \propto \nu$  を用いると、フラックスは

$$F_{\text{obs}} = \frac{L_{\text{em}}}{4\pi D^2 (1+z)^2} \quad (21)$$

となる ( $(1+z)^2$  は「光子エネルギー × 到着率」の減衰)。したがって定義から

$$D_L^{(P)} = (1+z)D, \quad D_A^{(P)} = D \quad (22)$$

が得られ、最小の距離二重性は

$$D_L^{(P)} = (1+z)D_A^{(P)} \quad (23)$$

となる。ここから本稿では P-model 固有の DDR 指標を

$$\eta^{(P)}(z) \equiv \frac{D_L}{(1+z)D_A} \quad (24)$$

と定義し、P-model 最小は  $\eta^{(P)} = 1$  を要請する。(対照) FRW では  $D_L = (1+z)^2 D_A$  なので、同じ定義式に観測対 ( $D_L, D_A$ ) を代入すると  $\eta^{(P)} = (1+z)$  となる。したがってここは「P-model 式に FRW を代入する」のではなく、**同一の診断量で両仮説を比較する**操作である。この **定数 vs (1+z)** が操作的な判別点になる。

上の関係は、opacity ( $\alpha$ ) や標準光源/標準定規の進化 ( $s_L, s_R$ )、あるいは波動位相から導く時間伸長 (条件 A) が崩れる場合に改変され得る。詳細な導出と、公開一次ソースに基づく検証 (制約の依存前提を含む) は Part II にまとめる (固定台帳の参照先は検証用資料に集約する)。[1]

## 2.7 動的 P（放射・波動）

2.1～2.4 節は主に 静的な時間波密度  $P(x)$  を前提に、重力・時計・光伝播を扱った。連星の軌道減衰や重力波の chirp のような「放射」を含む現象を扱うには、 $P(x, t)$  の動力学が必要になる。

本稿（Part I）では、動的 P については **最小導出（等速点源の遅延解）** までを固定し、観測検証は Part II（宇宙物理編）へ寄せる。

- **基本変数**： $u(x, t) \equiv \ln(P/P_\infty)$ （すなわち  $u = -\phi/c^2$ ）を用いる。
- **最小の動力学仮定**：静的極限でニュートン極限へ接続するように、弱場で

$$\left(-\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2\right) u = -\frac{4\pi G}{c^2} \rho \quad (25)$$

を採用する（真空では  $\square u = 0$  の波動方程式）。

- **遅延ポテンシャル（等速点源）の導出**：上式を同値な形

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) u = \frac{4\pi G}{c^2} \rho \quad (26)$$

へ書き直し、等速運動する点源

$$\rho(\mathbf{r}, t) = M \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{v}t) \quad (27)$$

を代入する。遅延グリーン関数で

$$u(\mathbf{r}, t) = \frac{G}{c^2} \int d^3\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad t_r = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \quad (28)$$

となり、点源では

$$u(\mathbf{r}, t) = \frac{GM/c^2}{(1 - \mathbf{n}_r \cdot \boldsymbol{\beta}_v) R_r} \Big|_{t_r} \quad (29)$$

を得る ( $R_r = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_s(t_r)|$ 、 $\mathbf{n}_r = R_r^{-1}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s(t_r))$ 、 $\boldsymbol{\beta}_v = \mathbf{v}/c$ )。さらに  $\mathbf{s} \equiv \mathbf{r} - \mathbf{v}t$ 、 $\mathbf{s} = \mathbf{s}_\parallel + \mathbf{s}_\perp$  ( $\mathbf{s}_\parallel \parallel \mathbf{v}$ ) を使うと

$$u(\mathbf{r}, t) = \frac{GM/c^2}{\sqrt{s_\parallel^2 + (1 - \beta_v^2) s_\perp^2}}, \quad \beta_v = \frac{|\mathbf{v}|}{c} \quad (30)$$

である。したがって重力加速度

$$\mathbf{a} = c^2 \nabla u = -\frac{GM \left[ (1 - \beta_v^2) \mathbf{s} + \boldsymbol{\beta}_v (\boldsymbol{\beta}_v \cdot \mathbf{s}) \right]}{\left[ s_\parallel^2 + (1 - \beta_v^2) s_\perp^2 \right]^{3/2}} \quad (31)$$

を得る。ここで  $u \propto 1/r$  なので  $\nabla u$  は源向き（負の動径方向）を向き、上式の見頭マイナス符号は  $\mathbf{a} = c^2 \nabla u = -\nabla \phi$ （すなわち  $\phi = -c^2 u$ ）と整合する。弱速極限では

$$\mathbf{a} = -GM \frac{\mathbf{s}}{|\mathbf{s}|^3} + \mathcal{O}\left(\frac{v^2}{c^2}\right) \quad (32)$$

となり、等速源では  $\mathcal{O}(v/c)$  の中心ずれは出ず、加速度ベクトルは現在位置  $\mathbf{vt}$  を向く。したがって、観測上の有意なオフセット  $\Delta x$  は、等速単独の遅延項だけではなく、加速度・応答遅れ・多源干渉を含む動的枝で評価する必要がある（実監査は Part II）。

- **放射の構造（最小要件）**：双極放射禁止の防衛線として、時間波との結合に等価原理（全物質で  $g_{P,a}/m_a = \kappa$  が普遍）を要請する。これにより、時間波の源密度は

$$\rho_P = \kappa \rho_m \quad (33)$$

となり、双極モーメントは

$$D_P = \kappa M X_{\text{cm}} \quad (34)$$

で固定される。重心系では

$$X_{\text{cm}} = 0 \Rightarrow \ddot{D}_P = 0 \quad (35)$$

となるため、遠方放射の双極項は厳密に相殺される。したがって、遠方弱場で最初に残る非自明な放射は四重極次であり、Part II ではこの条件を  $\dot{P}_b$  再計算で監査する。

- **導出鎖（ $\tau / \xi$ ）の固定**： $P_\mu / J^\mu$  の動力学を衝突軸方向へ粗視化し、波動方程式から一次遅れ方程式へ落とす行間を次で固定する。

まず衝突軸  $x$  方向の低周波成分を

$$u_L(x, t) \equiv (G_L * u)(x, t), \quad \rho_L(x, t) \equiv (G_L * \rho)(x, t) \quad (36)$$

( $G_L$  は coarse-grain kernel) で定義し、弱場波動方程式を

$$\frac{1}{c_w^2} \partial_{tt} u_L - \partial_{xx} u_L = S_L, \quad S_L \equiv \frac{4\pi G}{c^2} \rho_L \quad (37)$$

と書く。未解像モードを射影した有効方程式 (Mori–Zwanzig の first-memory truncation) で、 $\partial_t u_L$  の摩擦項を入れると

$$\tau_{\text{free}} \partial_{tt} u_L + \partial_t u_L = D \partial_{xx} u_L + c_w^2 S_L, \quad D \equiv c_w^2 \tau_{\text{free}} \quad (38)$$

となる (telegraph 型)。

次に時系列分離を

$$\varepsilon_{\text{slow}} \equiv \frac{\tau_{\text{free}}}{T_{\text{slow}}}, \quad T_{\text{slow}} \equiv \min(\tau_{\text{int}}, \tau_{\text{damp}}) \quad (39)$$

と置き、 $\varepsilon_{\text{slow}} \ll 1$  (slow manifold) で  $\tau_{\text{free}} \partial_{tt} u_L$  を捨象すると

$$\partial_t u_L = D \partial_{xx} u_L + c_w^2 S_L \quad (40)$$

へ還元される。 $P_L$  へ戻すため  $|u_L| \ll 1$  の線形化  $P_L = P_\infty(1 + u_L) + \mathcal{O}(u_L^2)$  と source target  $J^0$  を用いると、保存則と BGK 型緩和

$$\partial_t P_L + \partial_x q = -\frac{P_L - J^0}{\tau_{\text{free}}} \quad (41)$$

$$q = -D\partial_x P_L - \xi[(1-\eta)J^x + \eta J^x(t-\Delta t)] \quad (42)$$

から

$$\partial_t P_L = D\partial_{xx} P_L - \frac{P_L - J^0}{\tau_{\text{free}}} + \xi[(1-\eta)\partial_x J^x + \eta\partial_x J^x(t-\Delta t)] \quad (43)$$

を得る。

ここで  $P$  ピーク重心  $X_P$  の一次モーメント

$$X_P(t) \equiv \frac{\int x P_L(x, t) dx}{\int P_L(x, t) dx} \quad (44)$$

を定義すると、kernel first moment により

$$\tau_{\text{eff}} \frac{dX_P}{dt} + X_P = X_g + \xi\tau_{\text{eff}} [(1-\eta)\chi(t)v(t) + \eta R_{\text{delay}}(t)] \quad (45)$$

へ射影される。ここで

$$R_{\text{delay}}(t) = \int_0^t K_{\tau_k}(t-s) \chi(s-\Delta t) v(s-\Delta t) ds \quad (46)$$

とし、時定数は

$$\tau_{\text{free}} = \frac{L_{\text{path}}}{c_w}, \quad \tau_{\text{int}} = \sqrt{\frac{\langle(\chi v)^2\rangle}{\langle(d(\chi v)/dt)^2\rangle}}, \quad \tau_{\text{damp}} = \sqrt{\frac{\langle v^2\rangle}{\langle(dv/dt)^2\rangle}} \quad (47)$$

$$\eta = \frac{\tau_{\text{free}}}{\tau_{\text{free}} + \tau_{\text{int}}}, \quad \tau_{\text{eff}} = \tau_{\text{free}} + \eta \tau_{\text{kernel}}, \quad \tau_{\text{kernel}} = w_f \tau_f + w_s \tau_s, \quad w_i \propto \frac{1}{\tau_i} \quad (48)$$

$$\xi = \frac{\tau_{\text{int}} + \tau_{\text{damp}}}{\tau_{\text{eff}}} \quad (49)$$

で固定する。したがって  $\tau$  と  $\xi$  は外部挿入ではなく、 $P_\mu$  kernel と  $J^\mu$  遷移から導出される。

- $L_{\text{path}}$  の創発と普遍スケーリング則 ( $L_{\text{int}} = g_P P_\mu J^\mu$  起点) :  $P_\mu$  の速いモードを消去した低周波極限では、 $J^x$  の相関が  $P$  応答の摩擦率を決める。

$$\Gamma_{\text{path}} \equiv \tau_{\text{free}}^{-1} = \frac{g_P^2}{\chi_P} \int_0^\infty \langle \delta J_x(t) \delta J_x(0) \rangle dt \quad (50)$$

衝突ガスのマクロ枝では、decorrelation を移流項と衝突項へ分離して

$$\Gamma_{\text{path}} = \Gamma_{\text{adv}} + \Gamma_{\text{coll}}, \quad \Gamma_{\text{adv}} \simeq \frac{v}{L_{\text{corr}}}, \quad \Gamma_{\text{coll}} \simeq A_{\text{col}} \rho T^{-3/2} \quad (51)$$

と置く ( $A_{\text{col}}$  は Coulomb-like transport 係数、 $L_{\text{corr}}$  は  $J^0$  勾配から得る相関長)。したがって粗視化スケールは

$$L_{\text{path}} = c_w \tau_{\text{free}} = \frac{c_w}{\frac{v}{L_{\text{corr}}} + A_{\text{col}} \rho T^{-3/2}} \quad (52)$$

で定まり、参照状態  $(\rho_0, v_0, T_0)$  との比は

$$\frac{L_{\text{path}}}{L_{\text{path},0}} = \frac{1 + \Pi_0}{r_v + \Pi_0 r_\rho r_T^{-3/2}}, \quad r_\rho \equiv \frac{\rho}{\rho_0}, \quad r_v \equiv \frac{v}{v_0}, \quad r_T \equiv \frac{T}{T_0} \quad (53)$$

$$\Pi_0 \equiv \frac{A_{\text{col}} \rho_0 T_0^{-3/2}}{v_0 / L_{\text{corr}}} = \frac{\tau_{\text{int},0}}{\tau_{\text{free},0}} - 1 \quad (54)$$

で固定される。よって普遍予言は

$$\begin{aligned} \rho \rightarrow 2\rho : \frac{L_{\text{path}}(2\rho)}{L_{\text{path}}(\rho)} &= \frac{1 + \Pi_0}{1 + 2\Pi_0}, \\ v \rightarrow 2v : \frac{L_{\text{path}}(2v)}{L_{\text{path}}(v)} &= \frac{1 + \Pi_0}{2 + \Pi_0}, \\ T \rightarrow 2T : \frac{L_{\text{path}}(2T)}{L_{\text{path}}(T)} &= \frac{1 + \Pi_0}{1 + \Pi_0/2^{3/2}}. \end{aligned} \quad (55)$$

となる。すなわち密度増加・高速化で  $L_{\text{path}}$  は短くなり、温度上昇で collisional branch が緩み  $L_{\text{path}}$  は長くなる。

### 2.7.1 構造形成 ( $f\sigma_8$ ) への最小写像

静的幾何学のまま密度揺らぎ  $\delta \equiv \delta\rho/\bar{\rho}$  を扱うため、連続の式とオイラー方程式を線形化して

$$\partial_t \delta + \theta = 0, \quad \theta \equiv \nabla \cdot \mathbf{v} \quad (56)$$

$$\partial_t \theta = c^2 \nabla^2 u - c_s^2 \nabla^2 \delta \quad (57)$$

と置く。重力ポテンシャル側は即時ポアソンではなく遅延応答で

$$\tau_{\text{eff}} \partial_t u + u = u_N, \quad \nabla^2 u_N = -\frac{4\pi G}{c^2} \bar{\rho} \delta \quad (58)$$

を採用する。 $u$  と  $\theta$  を消去すると、 $k$  空間で

$$\tau_{\text{eff}} \delta^{(3)} + \delta^{(2)} + \tau_{\text{eff}} c_s^2 k^2 \delta^{(1)} + (c_s^2 k^2 - 4\pi G \bar{\rho}) \delta = 0 \quad (59)$$

( $\delta^{(n)} \equiv d^n \delta / dt^n$ ) を得る。さらに  $\varepsilon_{\text{delay}} \equiv \tau_{\text{eff}} / T_{\text{growth}} \ll 1$  の slow manifold では

$$\delta^{(2)} + \Gamma_{\text{eff}} \delta^{(1)} + (c_s^2 k^2 - 4\pi G \bar{\rho}) \delta = 0, \quad \Gamma_{\text{eff}} = 4\pi G \bar{\rho} \tau_{\text{eff}} \quad (60)$$

へ還元される。したがって、空間膨張を前提にしなくても、遅延応答  $\tau_{\text{eff}}$  だけで **成長を抑制する実効摩擦項**  $\Gamma_{\text{eff}} \delta^{(1)}$  が数式として自然に現れる。

観測写像は背景  $P_{\text{bg}}$  から

$$a_{\text{eff}}(t) \equiv \frac{P_{\text{bg}}(t_{\text{obs}})}{P_{\text{bg}}(t)} = \frac{1}{1+z}, \quad H_{\text{eff}} \equiv \frac{d \ln a_{\text{eff}}}{dt} = -\frac{d \ln P_{\text{bg}}}{dt} \quad (61)$$

を定義し、 $G_\delta \equiv \delta / \delta_{\text{ref}}$ 、 $x \equiv \ln a_{\text{eff}}$  で



$$\frac{d^2 G_\delta}{dx^2} + \left( \frac{d \ln H_{\text{eff}}}{dx} + \frac{\Gamma_{\text{eff}}}{H_{\text{eff}}} \right) \frac{d G_\delta}{dx} - \left( \frac{4\pi G \bar{\rho}}{H_{\text{eff}}^2} - \frac{c_s^2 k^2}{H_{\text{eff}}^2} \right) G_\delta = 0 \quad (62)$$

を最小の成長方程式として固定する。このとき成長率は

$$f \equiv \frac{d \ln G_\delta}{d \ln a_{\text{eff}}}, \quad f \sigma_8 = f \sigma_8(a_{\text{eff}}) \quad (63)$$

で与える。RSD による  $f \sigma_8(z)$  監査は Part II 5.3.2 で扱う。

- **理論的限界（強場）**：上の式は弱場での線形化（最小形）であり、強場（ブラックホール近傍、連星合体直前）では高次項の寄与が無視できない可能性がある。候補として自己相互作用（例： $u^2$ ）や、運動項の高次（例： $\partial_\mu u \partial^\mu u$ ）などが考えられるが、本稿は写像固定を優先し、強場での方程式形とその検証は Part II の課題として扱う。

### 2.7.2 背景波 $P_{\text{bg}}$ の放射優勢極限と $q_B = 1/2$ の導出

Part I で固定した作用の基準骨格の弱場スカラー枝に対し、 $u \equiv \ln(P/P_\infty)$  の運動方程式を

$$\frac{1}{c^2} \partial_{tt} u - \nabla^2 u = \frac{4\pi G}{c^2} \rho_{\text{eff}}, \quad \rho_{\text{eff}} \equiv \rho + \frac{3p}{c^2} \quad (64)$$

と置く。宇宙論的背景  $u_{\text{bg}}(t)$  では空間一様（ $\nabla^2 u_{\text{bg}} = 0$ ）なので

$$\ddot{u}_{\text{bg}} = 4\pi G \left( \rho + \frac{3p}{c^2} \right) \quad (65)$$

となる。初期宇宙の黒体放射を源にすると、状態方程式  $p = \mathcal{U}_{\text{rad}}/3$ 、 $\rho = \mathcal{U}_{\text{rad}}/c^2$  から

$$\rho_{\text{eff}} = \frac{2\mathcal{U}_{\text{rad}}}{c^2}, \quad \ddot{u}_{\text{bg}} = \frac{8\pi G}{c^2} \mathcal{U}_{\text{rad}}. \quad (66)$$

さらに黒体  $\mathcal{U}_{\text{rad}} = a_{\text{rad}} T^4$  と、背景写像  $T \propto P_{\text{bg}}$ （すなわち  $T = T_B e^{u_{\text{bg}} - u_B}$ ）を使うと

$$\mathcal{U}_{\text{rad}} = \mathcal{U}_B^{(\text{rad})} e^{4(u_{\text{bg}} - u_B)}, \quad \ddot{u}_{\text{bg}} = \Omega_B^2 e^{4(u_{\text{bg}} - u_B)}, \quad \Omega_B^2 \equiv \frac{8\pi G}{c^2} \mathcal{U}_B^{(\text{rad})}. \quad (67)$$

初期極限  $t \rightarrow 0^+$  の漸近形を

$$u_{\text{bg}}(t) = u_B - q_B \ln \left( \frac{t}{t_B} \right) + \mathcal{O}(1) \quad (68)$$

と置くと、左辺は  $\ddot{u}_{\text{bg}} \sim q_B t^{-2}$ 、右辺は  $\sim \Omega_B^2 C t^{-4q_B}$ （ $C > 0$ ）で支配される。したがって優勢項一致条件は

$$2 = 4q_B \quad \Rightarrow \quad q_B = \frac{1}{2} \quad (69)$$

である。これは係数値に依存せず、指数一致だけで決まる。すなわち放射優勢枝の漸近指数は  $q_B = 1/2$  へ必然的に固定される。

同じ結論は第一積分

$$(\dot{u}_{\text{bg}})^2 - \frac{\Omega_B^2}{2} e^{4(u_{\text{bg}} - u_B)} = C_0 \quad (70)$$

からも得られる。 $t \rightarrow 0^+$  では指数項が支配するため  $u_{\text{bg}}(t) = -\frac{1}{2} \ln t + \mathcal{O}(1)$  が従い、上の  $q_B = 1/2$  を再確認できる。この導出は BBN 凍結連鎖 (Part III 5.5) で使う  $q_B$  の基礎固定値である (検証資料は Part IV 参照)。

さらに、第一積分は厳密解族を明示できる。 $\Delta u \equiv u_{\text{bg}} - u_B$  として

$$z \equiv e^{-2\Delta u} \quad (71)$$

を導入すると

$$\left(\frac{dz}{dt}\right)^2 = 2\Omega_B^2 + 4C_0 z^2 \quad (72)$$

となる。 $C_0$  の符号で閉形式は次に分かれる：

$C_0 > 0$  のとき

$$z(\Delta t) = \frac{\Omega_B}{\sqrt{2C_0}} \sinh\left(2\sqrt{C_0} \Delta t\right) \quad (73)$$

$C_0 = 0$  のとき

$$z(\Delta t) = \sqrt{2} \Omega_B \Delta t \quad (74)$$

$C_0 < 0$  のとき

$$z(\Delta t) = \frac{\Omega_B}{\sqrt{-2C_0}} \sin\left(2\sqrt{-C_0} \Delta t\right) \quad (75)$$

( $\Delta t \equiv t - t_\star > 0$ )。どの場合も  $\Delta t \rightarrow 0^+$  の展開は

$$z(\Delta t) = \sqrt{2} \Omega_B \Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^3) \quad (76)$$

で共通なので

$$u_{\text{bg}}(t) = u_B - \frac{1}{2} \ln(\Delta t) + \mathcal{O}(\Delta t^2), \quad q_B = \frac{1}{2} \quad (77)$$

が  $C_0$  に依らず一意に固定される。したがって  $q_B = 1/2$  は単なる漸近仮定ではなく、黒体放射源を入れた背景波方程式の厳密解族からの必然帰結である。この放射優勢極限で固定される厳密指数  $q_B = 1/2$  は、Part III (量子物理編) において、初期宇宙の弱相互作用の凍結温度を決定し、空間膨張を仮定しない BBN 最小連鎖 (He-4 質量比  $Y_p \approx 0.25$ ) を導出するための基礎条件として用いる。なお、multi-isotope (D/H, He-3/He-4, Li-7) 全体整合の最終採否は Part III 5.5.2 の Watch 判定を正とする。

### 2.7.3 背景波 $P_{\text{bg}}(t)$ の完全時間発展 (放射優勢～物質優勢～現代)

背景場は放射優勢極限だけで止めず、同一 I/F で 物質優勢と現代近傍まで連結した形で定義する。

背景変数を

$$u_{\text{bg}}(t) \equiv \ln\left(\frac{P_{\text{bg}}(t)}{P_{\text{bg}}(t_0)}\right), \quad H_{\text{eff}}(t) \equiv -\dot{u}_{\text{bg}}(t) \quad (78)$$

と置く。また有効スケール因子は

$$a_{\text{eff}}(t) = \frac{P_{\text{bg}}(t_0)}{P_{\text{bg}}(t)} = e^{-u_{\text{bg}}(t)} \quad (79)$$

で与える。

成分ごとの連続式

$$\dot{\rho}_i + 3(1 + w_i)H_{\text{eff}}\rho_i = 0 \quad (80)$$

から

$$\rho_i(u_{\text{bg}}) = \rho_{i,0} \exp(3(1 + w_i)u_{\text{bg}}) \quad (81)$$

となる ( $w_r = 1/3$ ,  $w_m = 0$ ,  $w_\Lambda = -1$ )。

したがって背景方程式

$$\ddot{u}_{\text{bg}} = 4\pi G \left( \rho + \frac{3p}{c^2} \right) \quad (82)$$

は

$$\ddot{u}_{\text{bg}} = \Omega_r^2 e^{4u_{\text{bg}}} + \Omega_m^2 e^{3u_{\text{bg}}} - \Omega_\Lambda^2 \quad (83)$$

へ閉じる。ここで

$$\Omega_r^2 \equiv 8\pi G \rho_{r,0}, \quad \Omega_m^2 \equiv 4\pi G \rho_{m,0}, \quad \Omega_\Lambda^2 \equiv 8\pi G \rho_{\Lambda,0}. \quad (84)$$

第一積分は

$$\dot{u}_{\text{bg}}^2 = H_0^2 + \frac{\Omega_r^2}{2}(e^{4u_{\text{bg}}} - 1) + \frac{2\Omega_m^2}{3}(e^{3u_{\text{bg}}} - 1) - 2\Omega_\Lambda^2 u_{\text{bg}} \quad (85)$$

であり、従って完全解は

$$t - t_0 = \int_0^{u_{\text{bg}}(t)} \frac{d\tilde{u}}{\sqrt{H_0^2 + \frac{\Omega_r^2}{2}(e^{4\tilde{u}}} - 1) + \frac{2\Omega_m^2}{3}(e^{3\tilde{u}}} - 1) - 2\Omega_\Lambda^2 \tilde{u}} \quad (86)$$

の四分で一意に定義できる。

観測量への直結形 ( $1 + z = e^{u_{\text{bg}}}$ ) は

$$H_{\text{eff}}^2(z) = H_0^2 + \frac{\Omega_r^2}{2}[(1+z)^4 - 1] + \frac{2\Omega_m^2}{3}[(1+z)^3 - 1] - 2\Omega_\Lambda^2 \ln(1+z) \quad (87)$$

である。

高赤方偏移側の挙動を固定するため、上式の  $\ln(1+z)$  項が高赤方偏移でどの程度効くかを解析的に固定

する。各寄与を

$$X_r(z) \equiv \frac{\Omega_r^2}{2} [(1+z)^4 - 1], \quad X_m(z) \equiv \frac{2\Omega_m^2}{3} [(1+z)^3 - 1], \quad X_\Lambda(z) \equiv -2\Omega_\Lambda^2 \ln(1+z) \quad (88)$$

と置くと、 $z \gg 1$  で

$$\frac{|X_\Lambda(z)|}{X_m(z)} \sim \frac{3\Omega_\Lambda^2}{\Omega_m^2} \frac{\ln(1+z)}{(1+z)^3} \rightarrow 0, \quad \frac{|X_\Lambda(z)|}{X_r(z)} \sim \frac{4\Omega_\Lambda^2}{\Omega_r^2} \frac{\ln(1+z)}{(1+z)^4} \rightarrow 0 \quad (89)$$

となる。したがって  $\ln(1+z)$  項は高  $z$  で支配項にならず、放射項  $\propto (1+z)^4$ 、物質項  $\propto (1+z)^3$  が漸近挙動を決める。この性質は、Pantheon+/CC 帯域 ( $z \lesssim 2$ ) では  $\ln(1+z)$  項が物質項と部分縮退しやすいこと (Part II 5.3 の完全式再フィットで  $\alpha_\Lambda \rightarrow 0$  に寄る傾向) とも整合する。

単一成分 ( $w > -1$ ) では閉形式

$$P_{\text{bg}}^{(w)}(t) = P_* \left[ 1 + \frac{3}{2}(1+w)H_*(t-t_*) \right]^{-\frac{2}{3(1+w)}} \quad (90)$$

を持ち、指数は

$$q(w) = \frac{2}{3(1+w)} \quad (91)$$

で固定される。特に

$$q_r = \frac{1}{2}, \quad q_m = \frac{2}{3} \quad (92)$$

となり、2.6.2 の放射優勢導出 ( $q_B = 1/2$ ) と整合する。

現代近傍 ( $\Lambda$  項支配) では

$$u_{\text{bg}}(t) \approx -H_\Lambda(t-t_\Lambda) - \frac{\Omega_\Lambda^2}{2}(t-t_\Lambda)^2, \quad (93)$$

$$P_{\text{bg}}(t) \approx P_\Lambda \exp \left[ -H_\Lambda(t-t_\Lambda) - \frac{\Omega_\Lambda^2}{2}(t-t_\Lambda)^2 \right] \quad (94)$$

を使う。ここで  $P_\Lambda$ ,  $H_\Lambda$  は物質枝との接続点  $t_\Lambda$  で  $C^1$  連続条件 ( $P, \dot{P}$  連続) から決める。

以上により、背景場  $P_{\text{bg}}(t)$  は「放射 ( $q = 1/2$ )  $\rightarrow$  物質 ( $q = 2/3$ )  $\rightarrow$  現代近傍 ( $\Lambda$  項)」を同一方程式系で接続した完全時間発展として定義される。

## 2.8 作用の基準骨格（基準定義）と回転（フレームドラッグ）・4元ベクトル拡張

本節では、まず Part I の基準定義として作用の基準骨格と Noether 保存則を固定し、そのうえで静的スカラー枝を保存したまま回転質量効果（フレームドラッグ）を記述する最小の共変拡張を定義する。

### 2.8.1 作用の基準骨格と Noether 保存則（Part I 基準定義）

本稿では **作用の基準骨格を Part I に固定**する。ここでいう基準骨格とは、P-model 固有の導出済み項（スカラー運動  $\mathcal{L}_\chi$ 、ベクトル自由伝播  $\mathcal{L}_{P_\mu}^{\text{free}}$ 、最小結合  $\mathcal{L}_{\text{int}}$ ）を明示的に定義し、物質・電磁気・回転の各扇区は採用済み有効扇区として構造のみを宣言する骨格である。各採用済み扇区の導出状況と採否は Part III-A/B を正本とする。

**作用の基準骨格（最小形）：**

$$S_{\text{total}} := \int d^4x \mathcal{L}_{\text{total}}^{\text{vec}} \quad (95)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{total}}^{\text{vec}} &:= \mathcal{L}_\chi + \mathcal{L}_{P_\mu}^{\text{free}} + \mathcal{L}_{\text{matter}} + \mathcal{L}_{\text{EM}} + \mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}_{\text{rot}}, \\ \chi &\equiv \ln(P_t/P_{\text{ref}}), \quad \phi \equiv -c^2\chi \end{aligned} \quad (96)$$

$$\mathcal{L}_\chi := \frac{M_\chi^2}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - U(\chi), \quad F_{\mu\nu}^{(P)} \equiv \partial_\mu P_\nu - \partial_\nu P_\mu \quad (97)$$

$$\mathcal{L}_{P_\mu}^{\text{free}} := -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^{(P)} F_{(P)}^{\mu\nu} + \frac{m_P^2}{2} P_\mu P^\mu \quad (98)$$

ここで書いている Proca 型は、作用の基準骨格を最短で見せるための最小骨格である。ゲージ閉包を含む完全形は 2.8.2 で固定し、上の式は  $Z_P = 1$ 、Stückelberg 場  $\pi = 0$ 、 $\xi_g \rightarrow \infty$  の極限として回収される。

物質の最小結合は

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = g_P P_\mu J_{\text{matter}}^\mu \quad (99)$$

で定義し、粒子極限では

$$S_a := -m_a c \int e^{-\chi} \sqrt{\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu} \quad (100)$$

を採用する。これにより

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{P_{\text{ref}}}{P_t} \sqrt{1 - v^2/c^2} \quad (101)$$

が直接回収される。光学極限では

$$n(P_t) = \left( \frac{P_t}{P_{\text{ref}}} \right)^{2\beta} \quad (102)$$

を採用し、Shapiro/偏向の写像へ接続する。

**各項の状況：**

- $\mathcal{L}_\chi, \mathcal{L}_{P_\mu}^{\text{free}}, \mathcal{L}_{\text{int}}$ : 本節で明示的に定義する P-model 固有の導出済み項である。ここで  $\chi \equiv \ln(P_t/P_{\text{ref}})$  は  $P_t$  を書き換えた導出量であり、独立な基本場ではない。
- $\mathcal{L}_{\text{matter}}$ : 標準的な物質場の作用を採用する。本稿では粒子極限  $S_a$  を最小形として保持し、場の量子論的な完全形は Part III-A に委ねる。
- $\mathcal{L}_{\text{EM}}$ :  $P_\mu$  の横断成分から光の分枝が導出される (Part III-A 2.6)。本稿ではその構造的接続のみを宣言し、導出と採否は Part III-A を正本とする。
- $\mathcal{L}_{\text{rot}}$ : 現段階ではラグランジアン密度の完全形を一意に固定していない。フレームドラッグ写像に必要な構造だけを 2.8.7 で固定し、微視的スケールへの候補拡張は 2.8.2 の参照注記に隔離し、採否は Part III-B を正本とする。これは作用骨格の不成立を意味しない。

**Noether 保存則 (固定形):**

$$T_{\text{tot}}^{\mu\nu} := \sum_i \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{total}}^{\text{vec}}}{\partial (\partial_\mu \Phi_i)} \partial^\nu \Phi_i - \eta^{\mu\nu} \mathcal{L}_{\text{total}}^{\text{vec}}, \quad \partial_\mu T_{\text{tot}}^{\mu\nu} = 0 \quad (103)$$

ここで  $\Phi_i$  は  $P_{\mu, \text{matter}}$  を表す。 $\chi \equiv \ln(P_t/P_{\text{ref}})$  は  $P_t$  から定まる導出量であり、独立な基本自由度ではない。光の自由度  $A_\mu^{(P)}$  は  $P_\mu$  の横断成分として導出され、独立な基本自由度ではない。加えて、採用済み有効扇区として保持する局所位相  $U(1)$  に対しては

$$\partial_\mu J^\mu = 0 \quad (104)$$

を固定する。

**一意性条件 (凍結):**

- 基本自由度:  $\{P_{\mu, \text{matter}}\}$  ( $\chi \equiv \ln(P_t/P_{\text{ref}})$  は  $P_t$  から定まる導出量であり、光の自由度  $A_\mu^{(P)} \equiv \delta P_\mu^T / \sqrt{Z_P}$  も  $P_\mu$  の横断成分として導出される)
- 微分次数: 2 階まで (高次導関数は採用しない)
- 対称性: 平行移動、回転 (P-model 固有); 局所位相  $U(1)$  (採用済み有効扇区として保持し、起源の導出は Part III-A 3.2 に委ねる)

これにより、Part I の主要式 (重力加速度・時計式・光伝播写像) は作用の基準骨格からの写像として自己完結で追跡可能となる。

弱い相互作用で使う束縛状態の局在条件も、この同一骨格から固定する。光 (photon) を横断成分  $A_\mu^{(P)} = \delta P_\mu^T / \sqrt{Z_P}$  として切り出すと、残りの非横断成分  $\{\delta P_0, \delta P_i^L\}$  は、1 つの質量を持つ伝播モードと 1 つの拘束モードに分解される。したがって束縛状態が存在するかどうかは、個別成分の条件  $\kappa_n^2 = 1 - \beta_n^2$  ではなく、結合系の減衰固有モードで判定する。

$$\kappa_{\text{coupled}}^2 = m_0^2 - \beta_n^2, \quad m_0^2 = \frac{4\lambda v^2}{Z_P} \quad (105)$$

個別成分では  $\beta_n > 1$  により局在しないように見える場合でも、結合系で  $\kappa_{\text{coupled}} > 0$  が成り立つ限り、物理的に許容される 2 成分束縛状態として扱う。個別成分での非局在は結合を無視した場合の見かけの効果であり、局在の最終判定は結合固有モードに基づく。

同じ凍結作用の基準骨格は、P-model 固有の微細構造定数を自由パラメータなしに選別する導出基点も与える。すなわち、 $P_\mu$  の横断成分から光の分枝を切り出し、残りの成分のベクトル Q-ball 族から独立

な 2 つの読み出しを構成すると、それらの一致条件が P-model 固有の微細構造定数を選び出す (Part III-A 2.6)。Part I はその起点となる凍結作用の基準骨格を定義するにとどめ、導出、数値監査、残差評価の正本は Part III-A に委ねる。同じく、2 成分結合 Q-ball による W/Z ボソン質量の理論基準点もこの凍結作用の基準骨格から得られる (Part III-A 2.8 / Part III-B 5.5)。これらの導出の正本と採否は Part III-A/B を正本とする。

### 2.8.2 4 元ベクトル $P_\mu$ と物質カレント $J^\mu$ の最小結合

時間波を

$$P_\mu = (P_t, P_1, P_2, P_3), \quad J_{\text{matter}}^\mu = (\rho c, \rho \mathbf{v}) \quad (106)$$

で定義する。ベクトル場としての局所ゲージ不変性と、ハミルトニアンの有界性（ゴースト自由度の排除）を同時に満たすため、Stückelberg 場  $\pi$  を導入した最小の閉包作用を次のように定義する。ここで  $\pi$  はゲージ不変性を回復するための補助場であり、物理的な基本自由度ではない。ユニタリゲージ  $\pi = 0$  では消去される。

$$F_{\mu\nu}^{(P)} \equiv \partial_\mu P_\nu - \partial_\nu P_\mu \quad (107)$$

$$\mathcal{L}_{P_\mu}^{\text{free}} = -\frac{Z_P}{4} F_{\mu\nu}^{(P)} F_{(P)}^{\mu\nu} + \frac{m_P^2}{2} \left( P_\mu - \frac{1}{m_P} \partial_\mu \pi \right) \left( P^\mu - \frac{1}{m_P} \partial^\mu \pi \right) - \frac{1}{2\xi_g} (\partial_\mu P^\mu + \xi_g m_P \pi)^2 \quad (108)$$

とし、物質との最小相互作用項を

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = g_P P_\mu J_{\text{matter}}^\mu \quad (109)$$

と置く。本稿ではこの Stückelberg + gauge-fixing 形を、ゲージ閉包を含む完全形として凍結正本に採る。作用の基準骨格のうち、ベクトル結合に関わる最小形は

$$\mathcal{L}_{\text{total}}^{\text{vec}} = \mathcal{L}_\chi + \mathcal{L}_{\text{matter}} + \mathcal{L}_{\text{EM}} + \mathcal{L}_{P_\mu}^{\text{free}} + \mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}_{\text{rot}} \quad (110)$$

とし、2.8.1 で固定した作用の基準骨格のうち、回転結合は  $\mathcal{L}_{P_\mu}^{\text{free}}, \mathcal{L}_{\text{int}}, \mathcal{L}_{\text{rot}}$  で担う。ただし  $\mathcal{L}_{\text{rot}}$  自体のラグランジアン密度は現段階では一意に固定しておらず、ここではフレームドラッグ写像に必要な構造を表す effective-sector label としてのみ置く。これは作用骨格の不成立を意味しない。回転 sector のラグランジアン密度は effective-sector label として保持しており、フレームドラッグ写像に必要な構造は 2.8.7 で固定済みである。これにより、エネルギー運動量テンソルの Noether 保存則

$$\partial_\mu T_{\text{tot}}^{\mu\nu} = 0 \quad (111)$$

を、凍結した作用骨格の下で基準形として採用する。巨視的・微視的を問わず安定なダイナミクスは、この Noether 形の下で追跡する（量子側の接続は Part III 2.7 を参照）。

**参照注記（微視的候補辞書）：** マクロな回転結合  $\lambda_{\text{rot}}$  を微視的カレントへ拡張する候補として、フェルミオンの左手系カイラル流  $J_L^\mu$  との結合

$$\mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}_{\text{rot}} \supset -\lambda_{\text{rot}} g_P \bar{\psi} \gamma^\mu \frac{1-\gamma^5}{2} \psi P_\mu - \frac{\lambda_{\text{rot}} g_P}{4m} \bar{\psi} \sigma^{\mu\nu} \psi F_{\mu\nu}^{(P)} \quad (112)$$

が考えられる。この候補は、マクロでは自転星の慣性系引きずりを導出し、ミクロでは弱い相互作用の V-A 構造と核力テンソル項の最小再現候補を与える。ただし、これは P から自動導出された結合ではなく、手で置いた最小形の候補辞書である。現段階の数値監査では経路 B (P 独自の V-A 機構) は棄却されており、採否は Part III-B 5.5 を正本とする。

### 2.8.3 1A ベクトル場から有効計量 $g_{\mu\nu}(P)$ (caseB) への代数的ブリッジ

$P_\mu$  から有効計量  $g_{\mu\nu}(P)$  を構成する手順を 次の 4 段階で固定する。

まず、4 元ベクトルを

$$P_\mu = P_t U_\mu + P_\mu^\perp, \quad U_\mu U^\mu = -1, \quad U^\mu P_\mu^\perp = 0 \quad (113)$$

と直交分解し、

$$u \equiv \ln\left(\frac{P_t}{P_{\text{ref}}}\right), \quad \phi \equiv -c^2 u \quad (114)$$

を定義する。

次に、対称 2 階テンソル (スピン 2 観測量の有効担体) を

$$h_{\mu\nu} \equiv \eta_{\mu\nu} + U_\mu U_\nu \quad (115)$$

$$g_{\mu\nu}^{(P)} := e^{-2u} U_\mu U_\nu + e^{2u} h_{\mu\nu} - \xi_{\text{rot}} (U_\mu P_\nu^\perp + U_\nu P_\mu^\perp) + \mathcal{O}((P^\perp)^2) \quad (116)$$

で固定する。これにより

$$h_{\mu\nu}^{(2)}(P) \equiv g_{\mu\nu}^{(P)} - \eta_{\mu\nu} \quad (117)$$

が、 $P_\mu$  から代数的に生成される有効スピン 2 成分となる。共動系 ( $U^\mu = (1, 0, 0, 0)$ ) では

$$g_{tt}^{(P)} = -e^{-2u}, \quad g_{ti}^{(P)} = -\xi_{\text{rot}} P_i, \quad g_{ij}^{(P)} = e^{2u} \delta_{ij} + \mathcal{O}((P^\perp)^2) \quad (118)$$

を得る。

観測量への写像は

$$a_i = -\frac{c^2}{2} \partial_i \ln(-g_{tt}^{(P)}) = c^2 \partial_i u = -\partial_i \phi \quad (119)$$

$$\beta_i^{(P)} \equiv -\frac{g_{ti}^{(P)}}{g_{tt}^{(P)}}, \quad \Omega_{\text{drag}}^{(P)} = \frac{1}{2} \left| \nabla \times \boldsymbol{\beta}^{(P)} \right| \quad (120)$$

で閉じる。光学側は

$$g_{\mu\nu}^{\text{opt}} = g_{\mu\nu}^{(P)} + (1 - n(P_t)^{-2}) U_\mu U_\nu, \quad n(P_t) = \left(\frac{P_t}{P_\infty}\right)^{2\beta} \quad (121)$$

と置くことで、2.4 節の屈折写像へ一意に接続される。



### 2.8.4 1A.1 有効計量の null 測地線から導く $\beta = 1$ (理論予言)

理論固定として、遠方基準を  $P_{\text{ref}} \equiv P_\infty$  と同定したうえで、等方有効計量 (caseB)

$$ds^2 = -e^{-2u} c^2 dt^2 + e^{2u} (dr^2 + r^2 d\Omega^2), \quad u = \ln \left( \frac{P_t}{P_\infty} \right) \quad (122)$$

の null 測地線 ( $ds^2 = 0$ ) を取る。すると

$$c_{\text{eff}} \equiv \frac{dr}{dt} = c e^{-2u} = c \left( \frac{P_t}{P_\infty} \right)^{-2} \quad (123)$$

を得る。したがって屈折率は

$$n \equiv \frac{c}{c_{\text{eff}}} = e^{2u} = \left( \frac{P_t}{P_\infty} \right)^2 \quad (124)$$

であり、光学側の一般形

$$n(P_t) = \left( \frac{P_t}{P_\infty} \right)^{2\beta} \quad (125)$$

と比較すると

$$\beta = 1 \quad (126)$$

が従う。すなわち本稿では、 $\beta$  は任意調整パラメータではなく、等方有効計量の条件  $g_{tt} \cdot g_{rr} = -c^2$  ( $c = 1$  単位系では -1) から導かれる理論予言として固定する。

GR との差分成立条件は

$$\Delta_{\mu\nu} \equiv g_{\mu\nu}^{(P)} - g_{\mu\nu}^{(\text{GR})} \quad (127)$$

で定義し、本稿の判定を次で固定する。

$$C_{\text{weak}} : \Delta_{\mu\nu}^{(1\text{PN})} \approx 0 \iff |z_\gamma| \leq 1, |\mu - 1| \leq 1\sigma \quad (128)$$

$$C_{\text{diff}} : \Delta_{ij}^{(2)} \neq 0 \iff \mathcal{N}_0^{(2)} \neq 0, \lambda_H^{(N0)} > 0 \quad (129)$$

すなわち、caseB は弱場 1PN で参照枠と一致しつつ ( $C_{\text{weak}}$ )、2 次非線形項で差分予言を持つ ( $C_{\text{diff}}$ ) 枝として固定される。

### 2.8.5 1B $P_\mu$ のゲージ閉包とゴースト排除 (Part III 2.7.1 から移設)

4 元ベクトル場  $P_\mu$  の閉包定義を Part I 基準へ集約するため、最小の閉包作用を

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{P,\text{full}} := & -\frac{Z_P}{4} F_{\mu\nu}^{(P)} F_{(P)}^{\mu\nu} + \frac{m_P^2}{2} \left( P_\mu - \frac{1}{m_P} \partial_\mu \pi \right) \left( P^\mu - \frac{1}{m_P} \partial^\mu \pi \right) \\ & - \frac{1}{2\xi_g} (\partial_\mu P^\mu + \xi_g m_P \pi)^2 + g_P P_\mu J_{\text{matter}}^\mu + \lambda_{\text{rot}} \mathcal{O}_{\text{spin}}[P_\mu, J_{\text{matter}}^\mu] \end{aligned} \quad (130)$$

で固定する。ゲージ変換は

$$P_\mu \rightarrow P_\mu + \partial_\mu \alpha, \quad \pi \rightarrow \pi + m_P \alpha \quad (131)$$

で与える。

二次作用から得る伝播子を

$$D_{\mu\nu}(k) = \frac{-i}{Z_P} \left[ \frac{\eta_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu / m_P^2}{k^2 - m_P^2 + i0} + \frac{\xi_g k_\mu k_\nu / m_P^2}{k^2 - \xi_g m_P^2 + i0} \right] \quad (132)$$

と書くと、 $Z_P > 0$ ,  $m_P^2 \geq 0$ ,  $\xi_g > 0$  の領域で residue は非負であり、負ノルム (ghost) モードは出現しない。

Noether のエネルギー運動量テンソルは

$$T_{(P)}^{\mu\nu} := -Z_P F^{(P)\mu\alpha} F^{(P)\nu}{}_\alpha + \frac{Z_P}{4} \eta^{\mu\nu} F_{\alpha\beta}^{(P)} F_{(P)}^{\alpha\beta} + m_P^2 \Pi^\mu \Pi^\nu - \eta^{\mu\nu} \frac{m_P^2}{2} \Pi_\alpha \Pi^\alpha + \dots \quad (133)$$

( $\Pi_\mu := P_\mu - \partial_\mu \pi / m_P$ ) と定義し、場の方程式を用いると

$$\partial_\mu T_{\text{tot}}^{\mu\nu} = 0 \quad (134)$$

が成立する。

### 2.8.6 静止極限での厳密還元 (既存スカラー理論との一致)

静止した物質では  $J^i = 0$  を要請する。このとき空間成分は

$$J^i = 0 \Rightarrow P_i = 0, \quad P_t \equiv P \quad (135)$$

へ還元され、2.1~2.4 節で固定したスカラー写像

$$\phi = -c^2 \ln \left( \frac{P}{P_\infty} \right), \quad a = c^2 \nabla \ln \left( \frac{P}{P_\infty} \right), \quad \frac{d\tau}{dt} = \frac{P_\infty}{P} \left( \frac{d\tau}{dt} \right)_v, \quad n(P) = \left( \frac{P}{P_\infty} \right)^{2\beta} \quad (136)$$

を厳密に回収する。したがって既存の pass 領域は、静止極限で非破壊のまま保持される。

### 2.8.7 フレームドラッグ写像 (観測接続)

回転源では  $J^i \neq 0$  となり、 $P_i$  が非零になる。まず、 $\nu = \phi$  成分の準静的方程式を

$$\frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r P_\phi) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta P_\phi) - \frac{P_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} = -\frac{g_P}{c^2} J_\phi \quad (137)$$

で固定する。外部解 ( $r$  が源半径より十分大きい領域) は

$$P_\phi(r, \theta) = \frac{g_P J_*}{2c^2} \frac{\sin^2 \theta}{r^2} + \mathcal{O}(r^{-3}) \equiv \frac{\mu_{\text{drag}} \sin^2 \theta}{r^2}, \quad \mu_{\text{drag}} \equiv \frac{g_P J_*}{2c^2} \quad (138)$$

となる ( $J_*$  は源の角運動量)。次に、 $P_\phi$  から有効計量の非対角成分を

$$ds^2 = g_{tt}^{(P)} dt^2 + 2g_{t\phi}^{(P)} dt d\phi + \dots, \quad g_{t\phi}^{(P)} \equiv -g_{tt}^{(P)} \beta_\phi^{(P)}, \quad \beta_\phi^{(P)} \equiv \xi_{\text{rot}} P_\phi \quad (139)$$

で定義する。これで  $P_\phi \rightarrow g_{t\phi}^{(P)}$  が一意に閉じる。スピン 4 元ベクトル  $S^\mu$  の平行移動

$$U^\mu \nabla_\mu S^\nu = 0, \quad U_\mu S^\mu = 0 \quad (140)$$

を弱場・低速極限に落とすと

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \boldsymbol{\Omega}_{\text{drag}}^{(P)} \times \mathbf{S}, \quad \boldsymbol{\Omega}_{\text{drag}}^{(P)} \equiv \frac{1}{2} \nabla \times \boldsymbol{\beta}^{(P)} \quad (141)$$

を得る。 $\beta_\phi^{(P)} = \xi_{\text{rot}} P_\phi$  を代入すると

$$(\nabla \times \boldsymbol{\beta}^{(P)})_r = \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \beta_\phi^{(P)}) = \frac{3\xi_{\text{rot}} \mu_{\text{drag}} \sin \theta \cos \theta}{r^3}, \quad (142)$$

$$(\nabla \times \boldsymbol{\beta}^{(P)})_\theta = -\frac{1}{r} \partial_r (r \beta_\phi^{(P)}) = \frac{\xi_{\text{rot}} \mu_{\text{drag}} \sin^2 \theta}{r^3} \quad (143)$$

となり、赤道面 ( $\theta = \pi/2$ ) では

$$\Omega_{\text{pred}}^{(P)} = \left| \boldsymbol{\Omega}_{\text{drag}}^{(P)} \right| = \frac{|\xi_{\text{rot}} \mu_{\text{drag}}|}{2r^3} = \frac{|g_P \xi_{\text{rot}} J_*|}{4c^2 r^3} \quad (144)$$

を得る。すなわち、 $P_\phi \rightarrow g_{t\phi}^{(P)} \rightarrow \Omega_{\text{pred}}^{(P)}$  の鎖だけで  $r^{-3}$  歳差が導かれる。観測比較は

$$\mathcal{R}_{\text{drag}} \equiv \frac{|\Omega_{\text{obs}}|}{|\Omega_{\text{pred}}^{(P)}|} \quad (145)$$

で行い、結果として  $\mathcal{R}_{\text{drag}} \approx 1$  が成立すれば弱場回転観測と整合する。GP-B / LAGEOS の一次データに対する数値監査は Part II 4.12、導出閉包と棄却条件は Part IV 3 節に集約する。[8][9]

**Reference note** : 本節の導出は  $P_\mu$  と有効計量  $g_{\mu\nu}(P)$  から閉じており、参照枠は最終比較（観測値との一致判定）にのみ使用する。

### 2.8.8 自転する強場真空解（定常軸対称）の最小導出

$\mathcal{L}_{P_\mu}^{\text{free}}$  からのオイラー・ラグランジュ方程式を、真空極限 ( $J^\mu = 0$ ) かつ  $m_P \rightarrow 0$  で固定すると

$$\partial_\mu F_{(P)}^{\mu\nu} = 0, \quad F_{\mu\nu}^{(P)} = \partial_\mu P_\nu - \partial_\nu P_\mu \quad (146)$$

となる。背景計量の採用は caseA/caseB を同一 I/F で比較し、

$$\text{caseA} : \eta_{\mu\nu} \Rightarrow \text{reject}, \quad \text{caseB} : g_{\mu\nu}(P) \Rightarrow \text{pass} \quad (147)$$

を固定した（計量選択は有効計量枝を採用）。したがって本稿の正規の真空方程式は

$$\nabla_\mu^{(g(P))} F_{(P)}^{\mu\nu} = 0, \quad \frac{1}{\sqrt{|g(P)|}} \partial_\mu \left( \sqrt{|g(P)|} F_{(P)}^{\mu\nu} \right) = 0 \quad (148)$$

である。定常軸対称の最小枝は

$$ds^2 = -e^{-2u} c^2 dt^2 + e^{2u} (dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2), \quad u \equiv \ln \left( \frac{P_t}{P_{\text{ref}}} \right) \quad (149)$$

$$\sqrt{|g(P)|} = e^{2u} r^2 \sin \theta, \quad F_{(P)}^{\mu\nu} = g^{\mu\alpha}(P) g^{\nu\beta}(P) (\partial_\alpha P_\beta - \partial_\beta P_\alpha) \quad (150)$$

とし、

$$\partial_t = 0, \quad \partial_\phi = 0, \quad P_\mu = (P_t(r, \theta), 0, 0, P_\phi(r, \theta)) \quad (151)$$

を仮定すると、独立成分は次の非線形連立偏微分方程式へ落ちる。

$$\frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 e^{-2u} \partial_r P_t) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta e^{-2u} \partial_\theta P_t) = \mathcal{N}_0^{(2)}[u, P_t, P_\phi] \quad (152)$$

$$\frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 e^{-2u} \partial_r P_\phi) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta e^{-2u} \partial_\theta P_\phi) - \frac{e^{-2u} P_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} = \mathcal{N}_\phi^{(2)}[u, P_t, P_\phi] \quad (153)$$

ここで  $\mathcal{N}_0^{(2)}$  は  $P_t$  方程式に対する 2 次ソース、 $\mathcal{N}_\phi^{(2)}$  は回転成分  $P_\phi$  方程式に対する 2 次ソースである。さらに  $P_t$  方程式内の回転由来寄与は  $\mathcal{N}_{0,\phi}^{(2)}$  と書いて、 $P_\phi$  方程式側の  $\mathcal{N}_\phi^{(2)}$  と区別する。

ここで  $u = \epsilon \psi$  ( $\epsilon \ll 1$ ) とし、 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$  の明示項は

$$\mathcal{N}_0^{(2)} = \mathcal{N}_{\text{metric}}^{(2)} + \mathcal{N}_{0,\phi}^{(2)} \quad (154)$$

$$\mathcal{N}_{\text{metric}}^{(2)} = \epsilon_{\text{nl}}^2 2 \left[ (\partial_r u)(\partial_r P_t) + \frac{1}{r^2} (\partial_\theta u)(\partial_\theta P_t) \right] \quad (155)$$

$$\mathcal{N}_{0,\phi}^{(2)} = \epsilon_{\text{nl}}^2 e^{-2u} \left[ \frac{(\partial_r P_\phi)^2}{r^2 \sin^2 \theta} + \frac{(\partial_\theta P_\phi)^2}{r^4 \sin^2 \theta} \right] \quad (156)$$

で固定する（最小枝の回転項は  $P_\phi(r, \theta) = \mu_{\text{drag}} \sin^2 \theta / r^2$ ）。

さらに

$$P_t = P_t^{(\text{lin})} + \delta P_t, \quad \bar{\mathcal{N}}_0(r) = \frac{1}{2} \int_0^\pi \mathcal{N}_0^{(2)}(r, \theta) \sin \theta d\theta \quad (157)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{d\delta P_t}{dr} \right) = \bar{\mathcal{N}}_0(r), \quad \delta P_t(r) = - \int_r^{r_{\text{out}}} d\xi \xi^{-2} \int_\xi^{r_{\text{out}}} ds s^2 \bar{\mathcal{N}}_0(s) \quad (158)$$

の摂動解を採用する（ $\delta P_t(r_{\text{out}}) = 0$ ）。

強場高次係数の意味づけは、fit 係数としてではなく  $\mathcal{N}_0^{(2)}$  の強度から固定する。

$$\Delta C_{\text{core}} \equiv C_{\text{linear}} - C_{\text{ref}}, \quad \Delta C_{N0} \equiv C_{\text{full}} - C_{\text{linear}} \quad (159)$$

$$\lambda_H^{(N0)} \equiv \frac{\Delta C_{N0}}{\Delta C_{\text{core}}} = \frac{0.1806\%}{4.6278\%} \quad (160)$$

$$\lambda_H^{(N0)} = \epsilon_{\text{nl}}^2 \Xi_{N0} \quad (161)$$

この定義で  $\lambda_H$  は「 $N_0^{(2)}$  が強場係数差にどれだけ寄与するか」の無次元強度として一意化される。固定値 ( $\Delta C_{\text{core}} = 4.6278\%$ ,  $\Delta C_{N0} = 0.1806\%$ ,  $\epsilon_{\text{nl}}^2 = 0.0064$ ) から  $\lambda_H^{(N0)} = 0.0390$ ,  $\Xi_{N0} = 6.10$  が得られ、Part II/Part IV の監査 I/F へそのまま接続する。

近似次数は

$$e^{-2u} = 1 - 2u + 2u^2 + \mathcal{O}(u^3) \quad (162)$$

で固定し、 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$  までを保持、 $\mathcal{O}(\epsilon^3)$  以上を捨象する。境界条件は

$$r \rightarrow \infty : \frac{P_t}{P_{\text{ref}}} \rightarrow 1 + \frac{1}{r} + \frac{\lambda_2}{r^2}, \quad P_\phi \rightarrow 0 \quad (163)$$

$$\theta = 0, \pi : P_\phi = 0, \quad \partial_\theta P_t = 0, \quad r \rightarrow r_H^+ : P_t, P_\phi \text{ 有限 (radial flux 有限)} \quad (164)$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} : \partial_\theta P_t = 0 \quad (165)$$

を採用し、閉包判定は

$$C_{\text{closure}} = C_{\text{axis}} \wedge C_{\text{asympt}} \wedge C_{\text{horizon}} \wedge (\sigma_{\text{flux,rel}} \leq 1.0 \times 10^{-3}) \quad (166)$$

で固定する（実測固定値  $\sigma_{\text{flux,rel}} = 1.2527 \times 10^{-16}$ ）。機械可読な判定キーとの対応は Part IV の監査台帳に集約する。以下の線形式は  $g(P) \rightarrow \eta$  かつ  $\mathcal{N}_\nu^{(2)} \rightarrow 0$  の弱場遠方極限における補助写像として保持する。

$$\frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r P_t) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta P_t) = 0 \quad (167)$$

$$\frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r P_\phi) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta P_\phi) - \frac{P_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} = 0 \quad (168)$$

分離形

$$P_t = R_\ell^{(0)}(r) \Theta_\ell^{(0)}(\theta), \quad P_\phi = R_\ell^{(\phi)}(r) \Theta_\ell^{(\phi)}(\theta) \quad (169)$$

を入れると、共通の動径方程式

$$\frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dR_\ell}{dr} \right) - \ell(\ell+1) R_\ell = 0 \quad (170)$$

と角度方程式

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left( \sin \theta \frac{d\Theta_\ell^{(0)}}{d\theta} \right) + \ell(\ell+1) \Theta_\ell^{(0)} = 0 \quad (171)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left( \sin \theta \frac{d\Theta_\ell^{(\phi)}}{d\theta} \right) - \frac{\Theta_\ell^{(\phi)}}{\sin^2 \theta} + \ell(\ell+1)\Theta_\ell^{(\phi)} = 0 \quad (172)$$

を得る。したがって外部解の一般形は

$$P_t(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left( A_\ell r^\ell + B_\ell r^{-\ell-1} \right) P_\ell(\cos \theta) \quad (173)$$

$$P_\phi(r, \theta) = \sum_{\ell=1}^{\infty} \left( C_\ell r^\ell + D_\ell r^{-\ell-1} \right) P_\ell^1(\cos \theta) \quad (174)$$

となる。運用上の最小外部枝は  $P_t/P_{\text{ref}} = 1 + a_1/r + a_2/r^2 + \dots$ 、 $P_\phi = (\mu_{\text{drag}} \sin^2 \theta)/r^2 + \dots$  で固定し、 $P_\phi$  から得る回転項は  $\Omega_{\text{drag}} \propto r^{-3}$  となる。これを強場監査 (EHT/GW) の基礎枝として採用し、採否は Part II 側の同一 I/F で判定する。弱場係数監査の固定値は、caseA で水星係数 0.3333298333 (reject)、caseB で水星係数  $1.0000105000 \cdot z_\gamma = -0.7346$ ・非線形 PDE 閉包成立 (pass) である。

### 2.8.9 EHT 写像係数 $\kappa$ の第一原理予言 (有効計量下の輻射輸送)

EHT の  $\kappa$  (リング直径/影直径) は、捕獲境界  $b_{\text{sh}}(P)$  (幾何) だけでは決まらず、 $g_{\mu\nu}(P)$  上の光線追跡と、 $P_\mu \cdot J^\mu$  を使った放射/吸収の輸送を同時に解いて決まる。

有効光学計量を

$$g_{\mu\nu}^{\text{opt}} = g_{\mu\nu}(P) + (1 - n(P)^{-2}) U_\mu U_\nu, \quad n(P) = \left( \frac{P}{P_\infty} \right)^{2\beta} \quad (175)$$

で固定すると、光線は

$$g_{\text{opt}}^{\mu\nu} k_\mu k_\nu = 0, \quad \frac{dk_\mu}{d\lambda} = -\frac{1}{2} \partial_\mu g_{\text{opt}}^{\alpha\beta} k_\alpha k_\beta \quad (176)$$

に従う。放射輸送は不変量

$$\tilde{I}_\nu \equiv \frac{I_\nu}{\nu^3}, \quad \tilde{J}_\nu \equiv \frac{j_\nu}{\nu^2}, \quad \tilde{A}_\nu \equiv \alpha_\nu \nu \quad (177)$$

を使い、

$$k^\mu \nabla_\mu^{(g(P))} \tilde{I}_\nu = \tilde{J}_\nu - \tilde{A}_\nu \tilde{I}_\nu \quad (178)$$

偏極まで拡張すると、Stokes ベクトル

$$\tilde{\mathbf{S}}_\nu \equiv (\tilde{I}_\nu, \tilde{Q}_\nu, \tilde{U}_\nu)^T \quad (179)$$

に対して

$$k^\mu \nabla_\mu^{(g(P))} \tilde{\mathbf{S}}_\nu = \tilde{\mathbf{J}}_\nu - \tilde{\mathbf{A}}_\nu \tilde{\mathbf{S}}_\nu + \dot{\tau}_T \mathbf{M}(\mu, \varphi) \tilde{\mathbf{S}}_\nu \quad (180)$$

を固定する。ここで  $\dot{\tau}_T = n_e \sigma_T a$  は Thomson 散乱率である。軸対称近似 (方位平均) では位相行列を

$$\mathbf{M}(\mu) = \frac{3}{4} \{(1 + \mu^2, 1 - \mu^2, 0); (1 - \mu^2, 1 + \mu^2, 0); (0, 0, 2\mu)\} \quad (181)$$

で与える。局所四重極  $\Pi$  が偏極源になる形は

$$k^\mu \nabla_\mu^{(g(P))} (\tilde{Q}_\nu \pm i\tilde{U}_\nu) = -\tilde{A}_P (\tilde{Q}_\nu \pm i\tilde{U}_\nu) + \dot{\tau}_T \left[ -(\tilde{Q}_\nu \pm i\tilde{U}_\nu) + \frac{3}{4}(1 - \mu^2)\Pi e^{\pm 2i\varphi} \right] \quad (182)$$

で固定する。

$\Pi$  の起源は、密度揺らぎに対して  $\pi/2$  位相遅れを持つ流体速度勾配である。連続式を

$$\Theta' + \frac{1}{3} \nabla \cdot v_{pb} = 0, \quad \Theta'_k = -\frac{k}{3} v_{pb,k} \quad (183)$$

と置き、音響モード

$$\Theta_k(r_s) = \Theta_{eq,k} + \Delta\Theta_k \cos(kr_s) \quad (184)$$

を代入すると

$$v_{pb,k}(r_s) = 3c_{s,P} \Delta\Theta_k \sin(kr_s), \quad \nabla \cdot v_{pb,k} = ik v_{pb,k} \propto \sin(kr_s) \quad (185)$$

を得る。四重極階層は

$$\Pi'_k + \dot{\tau}_T \Pi_k = \frac{8}{15} k v_{pb,k} \quad (186)$$

で閉じるため、tight-coupling ( $\dot{\tau}_T \gg \partial_s$ ) では

$$\Pi_k \simeq \frac{8}{15} \frac{k}{\dot{\tau}_T} v_{pb,k} \simeq \frac{8}{15} \frac{1}{\dot{\tau}_T} \nabla \cdot v_{pb,k} \quad (187)$$

となり、 $\Pi$  は速度勾配から創発する。したがって偏極源項は  $\dot{\tau}_T(1 - \mu^2)\Pi$  に比例し、 $E$  モードは  $\sin(kr_s)$  枝で励起される。

音響位相  $x \equiv kr_s$  に対して、最小近似

$$\Theta \propto \cos x, \quad E \propto \sin x \quad (188)$$

を採ると

$$C_\ell^{TT} \propto \cos^2 x, \quad C_\ell^{EE} \propto \sin^2 x, \quad C_\ell^{TE} \propto \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x) \quad (189)$$

ゆえに極値条件は

$$x_n^{TT} = n\pi, \quad x_n^{EE} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi, \quad x_m^{TE, \text{ext}} = \left(m + \frac{1}{4}\right)\pi \quad (190)$$

であり、位相差は

$$\Delta x_{EE-TT} = \frac{\pi}{2}, \quad \Delta x_{TE-TT} = \frac{\pi}{4} \quad (191)$$

と一意に定まる (TT/EE/TE の順に半波長ずれ→中間位相)。この位相関係から、TT の  $\ell_n^{TT} \approx (n - \phi)\ell_A$  を基準に

$$\ell_n^{EE} \approx (n - \phi + \frac{1}{2})\ell_A, \quad \ell_m^{TE, \text{ext}} \approx (m - \phi + \frac{1}{4})\ell_A \quad (192)$$

が解析予言として固定される (TE は極値ごとに符号が交互反転)。

$$\tilde{I}_{\nu, \text{obs}}(b) = \int_{\lambda_{\text{in}}}^{\lambda_{\text{out}}} \tilde{J}_{\nu}(\lambda, b) \exp[-\tau_{\nu}(\lambda, b)] d\lambda, \quad \tau_{\nu}(\lambda, b) = \int_{\lambda}^{\lambda_{\text{out}}} \tilde{A}_{\nu} d\lambda' \quad (193)$$

で固定する (GRMHD 既定解への置換ではなく、 $P_{\mu}$  と  $J^{\mu}$  の最小結合を主語にする)。

観測強度は赤方偏移因子

$$g_{\text{red}}(b) = \frac{(k_{\mu} u^{\mu})_{\text{obs}}}{(k_{\mu} u^{\mu})_{\text{em}}}, \quad I_{\nu, \text{obs}}(b) = g_{\text{red}}^3(b) \nu_{\text{obs}}^3 \tilde{I}_{\nu, \text{obs}}(b) \quad (194)$$

で得る。リング半径は  $dI_{\nu, \text{obs}}/db = 0$  の解で定義し、

$$\kappa \equiv \frac{b_{\text{peak}}}{b_{\text{sh}}(P)}, \quad \left. \frac{dI_{\nu, \text{obs}}}{db} \right|_{b=b_{\text{peak}}} = 0 \quad (195)$$

と固定する。  $b_{\text{peak}} = b_{\text{sh}} + \delta b$  の一次展開では

$$\kappa \simeq 1 + \frac{1}{b_{\text{sh}} \Lambda_2} [\partial_b \ln(g_{\text{red}}^3 \tilde{J}_{\nu}) - \partial_b \bar{\tau}_{\nu}]_{b=b_{\text{sh}}}, \quad \Lambda_2 \equiv -\partial_b^2 \ln \mathcal{G}(b)|_{b_{\text{sh}}} > 0 \quad (196)$$

を得る。ここで  $\mathcal{G}(b)$  は捕獲境界近傍の幾何学的増幅因子である。よって  $\kappa$  は「幾何のみ」ではなく、(i)  $g(P)$  由来の  $\mathcal{G}$ 、(ii)  $J^{\mu}$  由来の放射勾配、(iii) 吸収・散乱に入る  $\bar{\tau}_{\nu}$  の三者で決まる。

解析境界条件は

$$r \rightarrow r_H^+ : k^r < 0, \tilde{I}_{\nu} \text{ 有限}, \tau_{\nu} \text{ 有限} \quad (197)$$

$$r \rightarrow \infty : u \rightarrow 0, P_{\phi} \rightarrow 0, \tilde{I}_{\nu} \rightarrow 0, \tau_{\nu} \rightarrow 0 \quad (198)$$

$$\theta = 0, \pi : P_{\phi} = 0, \partial_{\theta} \tilde{I}_{\nu} = 0 \quad (199)$$

で固定する。Part II ではこの式鎖を用いて  $\kappa$  の「適合値」と「第一原理包絡」を同一 I/F で比較する。  
[10][11]



## 2.9 量子（接続点：selection）

量子への接続は Part III（量子物理編）の検証対象である。本稿（Part I）では、位相写像と観測プロセスの最小辞書を固定し、詳細な採否は Part III の同一監査 I/F（入力/凍結/統計/判定/出力）へ委譲する。

**位相の定義と Schrödinger 方程式への還元：**束縛モード（粒子）の位相は固有時  $\tau$  に比例して蓄積する（ $\psi \propto e^{-i\omega_0\tau}$ ）と仮定する。時計写像  $d\tau/dt = e^{\phi/c^2} \approx 1 + \phi/c^2$  を用いると、弱場における位相は次のように分離される。

$$\psi \propto e^{-i\omega_0\tau} \quad (200)$$

$$e^{-i\omega_0\tau} \approx e^{-i\omega_0 t} e^{-i\omega_0 \phi t/c^2} \quad (201)$$

ここで  $E = \hbar\omega_0$  および  $m = \hbar\omega_0/c^2$  と定義し、非相対論的包絡近似を適用すると

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + m\phi \right) \psi \quad (202)$$

を回収する。すなわち、P-model における量子力学的挙動は、時間波密度の揺らぎと固有時の遅れがもたらす決定論的な干渉の近似表現（有効方程式）として位置づけられる。

**Born 則の操作的採用と限界スケール（ $m_{\text{crit}}$ ）：**本稿は Born 則（確率密度  $\propto |\psi|^2$ ）を第一原理とは見なさず、線形応答・マルコフ近似が成り立つ範囲での操作的な有効則として扱う。波束の自己重力（平均場）効果が顕在化する限界質量は

$$m_{\text{crit}} \sim \sqrt{\frac{\hbar R}{GT}} \quad (203)$$

で見積もる。また、波束の収縮（collapse）は「観測者の意識」や「多世界」によるものではなく、装置のポインター自由度と環境散逸が引き起こす物理的な時間発展プロセス（非線形な連続測定方程式による分岐収束）として記述される（詳細は Part III にて検証する）。さらに、Bell テスト等の非局所性については、事象の採用規則（selection）が統計母集団を動かす系統誤差として扱い、局所実在論の枠内で反証条件を構築する。[15][16]

### 3 方法 (Methods)

#### 3.1 共通棄却手順 (Rejection Protocol)

本稿の各検証は、以下の共通書式で棄却可能性を固定する。

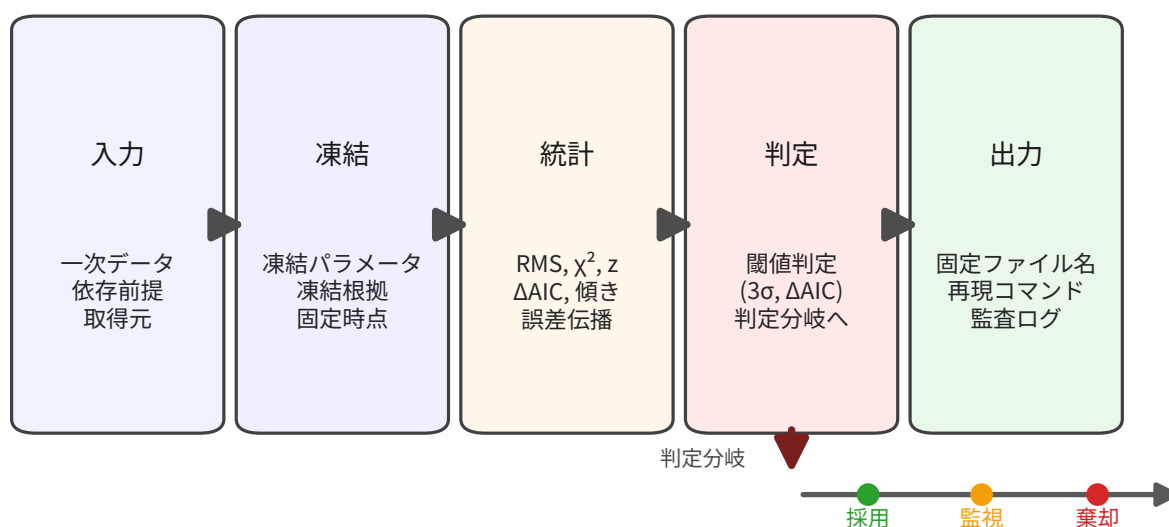
- **入力**：使用データ（一次/推定済み）、依存前提、取得元、ローカルキャッシュ名。
- **凍結**：凍結パラメータと凍結根拠（どの一次拘束でいつ固定したか）。
- **出力**：固定ファイル名、列定義、単位、再現コマンド。
- **統計**：評価統計（例：RMS,  $\chi^2$ , logL,  $\Delta$  AIC, 傾き）。 $\Delta$  AIC は

$$\Delta \text{AIC} \equiv \text{AIC}_{\text{baseline}} - \text{AIC}_{\text{P-model}} \quad (204)$$

で定義する。

- **判定**：棄却閾値（例：3  $\sigma$  超、 $\Delta \text{AIC} < -10$  (baseline 強優位)、系統誤差込みの超過)。

以後、各テストは必ずこの書式に従って記述し、議論ではなくプロトコルとして再現棄却可能にする。



Part I 基準：入力→凍結→統計→判定→出力 を同一I/Fで固定し、再現可能な棄却手順として運用する。

図 2: 棄却プロトコルのフローチャート。入力→凍結→統計→判定→出力 の判定鎖と、判定後の 採用/監視/棄却 分岐を示す。

#### 3.2 再現性 (実行と生成物)

本研究では、各テーマについて一次データから図表と主要数値を生成する処理条件を固定し、同じ入力から同じ出力が得られるようにした。ただし、論文本文では具体的なファイル名・フォルダ名・スクリプト

ト名を列挙しない。再現に必要な情報（処理条件、一次ソース、参照日、凍結パラメータ、固定アーティファクト一覧、再現コマンド、監査ゲート）は Part IV（検証資料 / Verification Materials）（GitHub: [EnterOgawa/p-model](https://github.com/EnterOgawa/p-model)）を正とする。作用原理の採否判定は Part IV 3 節、Part I 固有の写像根拠は Part IV 10 節を参照する。[1]

### 3.3 データ取得とローカルキャッシュ

一次ソースから取得したデータは参照日（Accessed）を明記し、取得したファイルは内容同一性（ハッシュ等）で識別できる形で管理する。これにより、配布元が更新された場合でも、本稿の結果がどのデータに基づくかを追跡できる。

一次ソースの一覧は付録（データ出典）にまとめる。

### 3.4 共通パラメータ（ $\beta$ ）の 3 層定義と運用

$\beta$  の位置づけは、理論予言値・運用凍結値・終端監査ステータスの 3 層で管理する。

1. **理論予言値**:  $\beta = 1$ 。有効計量の null 測地線から導出される (2.5 節)。P-model の等方形 ( $g_{tt} \cdot g_{rr} = -c^2$ ) から従う基準値である。
  2. **運用凍結値**:  $\beta = 1.0000105$ 。Cassini の公表 PPN  $\gamma$  を  $\beta = (1 + \gamma)/2$  で写像した参照値である。これは GR 枠経由の運用値であり、理論予言の独立検証値そのものではない。弱場数値計算で  $\beta = 1$  との差が観測精度未満の場合、外挿計算ではこの凍結値を用いる。[5]
  3. **終端監査ステータス**: Pass (現行)。PPN 非依存の cross-channel 監査では、LLR と MESSENGER (beta\_lt 主推定) でいずれも  $\beta = 1$  と整合し、pair gate も Pass を達成している。policy governance は policy\_D\_exclude\_plus\_messenger\_fusion へ昇格済みである（詳細は Part II 4.4 / Part IV 台帳）。
- $\phi: P$  から定義されるニュートン形ポテンシャル (2.1 節)。係数を吸収するために  $\phi$  の定義式を変更しない（必要なら  $\beta$  側で扱う）。
  - 凍結値と終端判定は凍結パラメータ集（機械可読）に保存し、比較外挿と監査で同一値を参照する。

**Reference note**: 参照枠として PPN を用いる場合、Cassini の  $\gamma$  拘束を  $1 + \gamma = 2\beta$  の対応で  $\beta$  へ写像できる（参照枠極限は  $\beta = 1$ ）。[2][5]

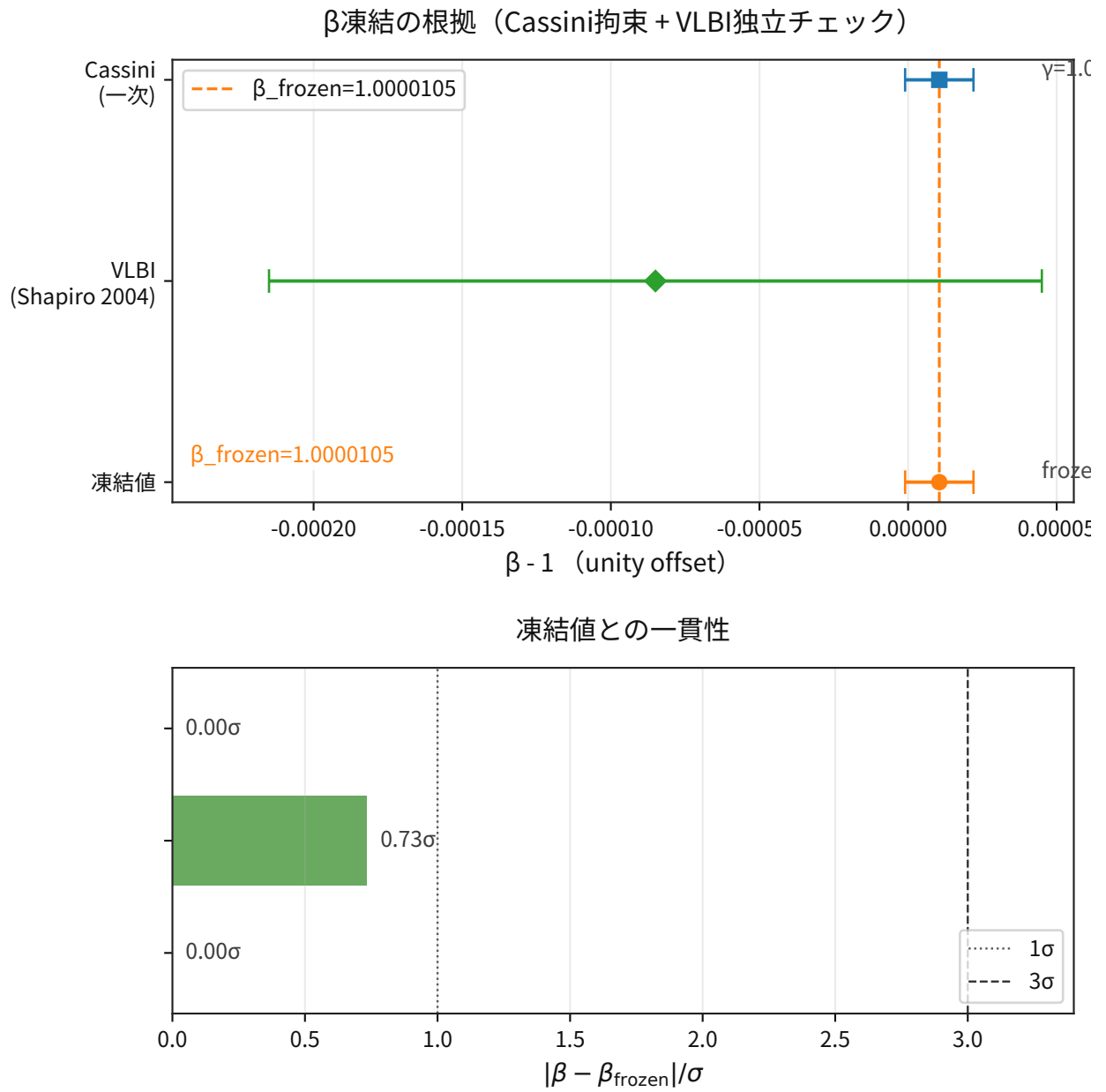


図 3:  $\beta$  凍結根拠の可視化。左パネルは  $\beta - 1$  の偏差表示、右パネルは凍結値からの乖離を  $\sigma$  単位で示し、 $1\sigma/3\sigma$  閾値と比較する。

## 4 結果要約と Part II/III への接続

本稿 (Part I) は P-model の 記号規約・最小仮定・観測量への写像を正本として固定し、その固定結果 (反証条件・監査ゲート) を要約してから Part II/III へ接続する。観測データに対する応用検証は次の 2 本に分け、同じ規約 (Part I) に従って再解析・反証条件を提示する。

推奨読み順は **Part I** → **Part II** → **Part III** である。Part II/III は本稿で固定した語彙・符号・凍結値を前提とし、応用編の都合で写像やパラメータを“その場で”書き換えない。

- Part II (宇宙物理編)
- Part III (量子物理編)
- Part IV (検証資料 / Verification Materials)

### 4.1 差分予測の決着条件 (概要)

P-model と参照枠が観測的に区別可能となる条件は、**差分予測が統計系統の不確かさを上回る**ことである。本稿 (Part I) は詳細計算や一次ソース整理を Part II/III に譲りつつ、決着点 (どのクラスの観測で決まるか) を要点だけ固定する。

#### 1. 自由波伝播係数 $\beta$ の終端 (LLR・MESSENGER・VLBI eligibility)

- P-model では光の応答指数  $\beta$  は、有効計量の null 測地線から  $\beta = 1$  が理論予言される
- $\beta$  が厳密に 1 でない場合、光偏向 Shapiro 遅延に系統的残差パターンが現れる
- 決着条件: LLR と MESSENGER ( $\beta_{lt}$ ) で理論予言  $\beta = 1$  との整合を満たすか。VLBI は comparator eligibility=false の間は補助監査に留める

#### 2. 強重力場の形状指標 (P 勾配の非線形構造)

- P-model では強場での P 勾配構造が参照枠と異なり得る
- 影直径リング形状などの形状指標に係数差として現れる
- 決着条件: EHT 等の形状指標が理論予測と統計的に区別可能か

#### 3. 宇宙論の距離指標非依存量 (背景 P 写像の検証)

- P-model では空間膨張なしで赤方偏移を説明 (背景 P の時間変化)
- 距離指標に依存しない観測量 (時間遅延スケージング、CMB 温度等) で検証可能
- 決着条件: 距離非依存プローブが背景 P 写像と整合するか

#### 4. 回転・偏光の同時成立 ( $P_\mu$ 拡張の生存条件)

- $P_\mu$  拡張の導入理由は、回転源 (frame dragging) と重力波偏光の同時記述にある
- 決着条件: 3 検出器 network (H1/L1/V1) で「スカラー偏極棄却」と「テンソル偏極整合」を同時達成すること。[12]

- 上の同時達成は Part II 側の最重要監査ゲートであり、未達時は  $P_\mu$  拡張の有効性を継続監査 (watch) へ固定する

## 5. 量子スケールにおける非局所性の解体と $P_\mu$ の微視的結合

- P-model は量子エンタングルメントの非局所性を、事象の採用規則 (selection) による統計母集団の変動 (系統誤差) として扱う。
- ミクロな核力 (テンソル力) と弱い相互作用の V-A 構造に対しては、 $P_\mu$  とスピン・カイラル流を結ぶ候補辞書を Part I 2.8.2 の参照注記として保持する。
- 決着条件: Bell テストにおいて setting-independent な母集団での検証が行われること。また、弱い相互作用の候補辞書については、 $P_\mu$  を用いたフルテンソル計算が観測量 ( $Q$  値や半減期) を再現すること。
- ただし現時点の採否は Part III-B 5.5 の A 採用/B 棄却を正とする。経路 B の再開は、上記のフルテンソル計算で再現性が実証された場合の再監査条件として位置づける。

## 6. 凍結作用の基準骨格と量子側の理論基準点

- 本稿で固定した凍結作用の基準骨格から、 $P_\mu$  の横断成分を通じて横波の光分枝と質量をもたない光モードが導出される (導出の正本は Part III-A 2.6)。
- 同じ凍結作用の基準骨格は、Part III-A で詳述する微細構造定数の導出基点を与える。Part I はこの導出の起点となる凍結作用を定義するにとどめ、数値的な到達点と残差の評価は Part III-A に委ねる。
- 同じく、2 成分結合 Q-ball による W/Z ボソン質量の結全局在条件も、この凍結作用の基準骨格から得られる。理論基準点の正本と観測側の採否は Part III-A/B を正本とする。
- 決着条件: Part I は量子側の理論基準点を与える起点だけを固定し、導出の詳細と観測側の採否は Part III-A/B の監査へ委ねる。

差分予測の決着点を、観測量必要精度棄却条件の対応として固定する。

| 決着点                                                  | 観測量 (代表)                                                                                                          | 必要精度 (目安)                          | 棄却条件 (固定)                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 自由波伝播係数 $\beta$ の終端 (LLR・MESSENGER・VLBI eligibility) | LLR + MESSENGER ( $\beta_{lt}$ ) + VLBI comparator eligibility 監査。理論予言 $\beta = 1$ に対し policy_D governance で採否を判定 | LLR/MESSENGER の pair gate を判定可能な精度 | pair gate 不成立、または governance 条件未達で終端を Pass へ固定できない場合は棄却   |
| 強重力場の形状指標                                            | EHT リング形状係数 ( $\kappa, \epsilon$ )                                                                                | 形状系統誤差が現状比 $\leq 0.2$ に縮小          | 高精度データで GR/P-model 比較が不利 (例: $\Delta AIC \leq 2$ 継続) なら棄却 |
| 宇宙論の距離非依存量                                           | 背景写像に依存する時間温度スケーリング                                                                                               | 複数の距離非依存プローブを同一写像で監査可能な精度          | 複数プローブで $3\sigma$ 超の不整合が継続する場合は棄却                         |
| 回転偏光の同時成立                                            | GW のスカラー偏極棄却判定とテンソル偏極整合判定                                                                                         | 3 検出器以上で usable event を確保          | スカラー偏極棄却とテンソル偏極整合を同時達成できなければ棄却                            |

続きは次ページ

| 決着点                     | 観測量（代表）                              | 必要精度（目安）                                                       | 棄却条件（固定）                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 量子スケール（selection と微視結合） | Bell の固定窓<br>CHSH/CH、弱相互作用の $Q$ 値半減期 | 事前固定窓での統計判定と、フルテンソル経路の数値検証                                     | 固定窓で超過相関が再現し続け、または微視結合が観測量を再現不能なら棄却                         |
| 電磁気定数と弱ボソン質量            | 微細構造定数の選別基点と、結合局在条件における W/Z 質量基準点    | 微細構造定数の残差縮減と、W/Z 質量基準点で $\kappa_{\text{coupled}} > 0$ を維持できる精度 | 凍結作用の基準骨格から微細構造定数の選別基点を与えられない、または W/Z 質量基準点が結合局在条件で崩れる場合は棄却 |

具体的な指標、一次ソース、誤差予算（必要精度）は Part II/III にまとめる。

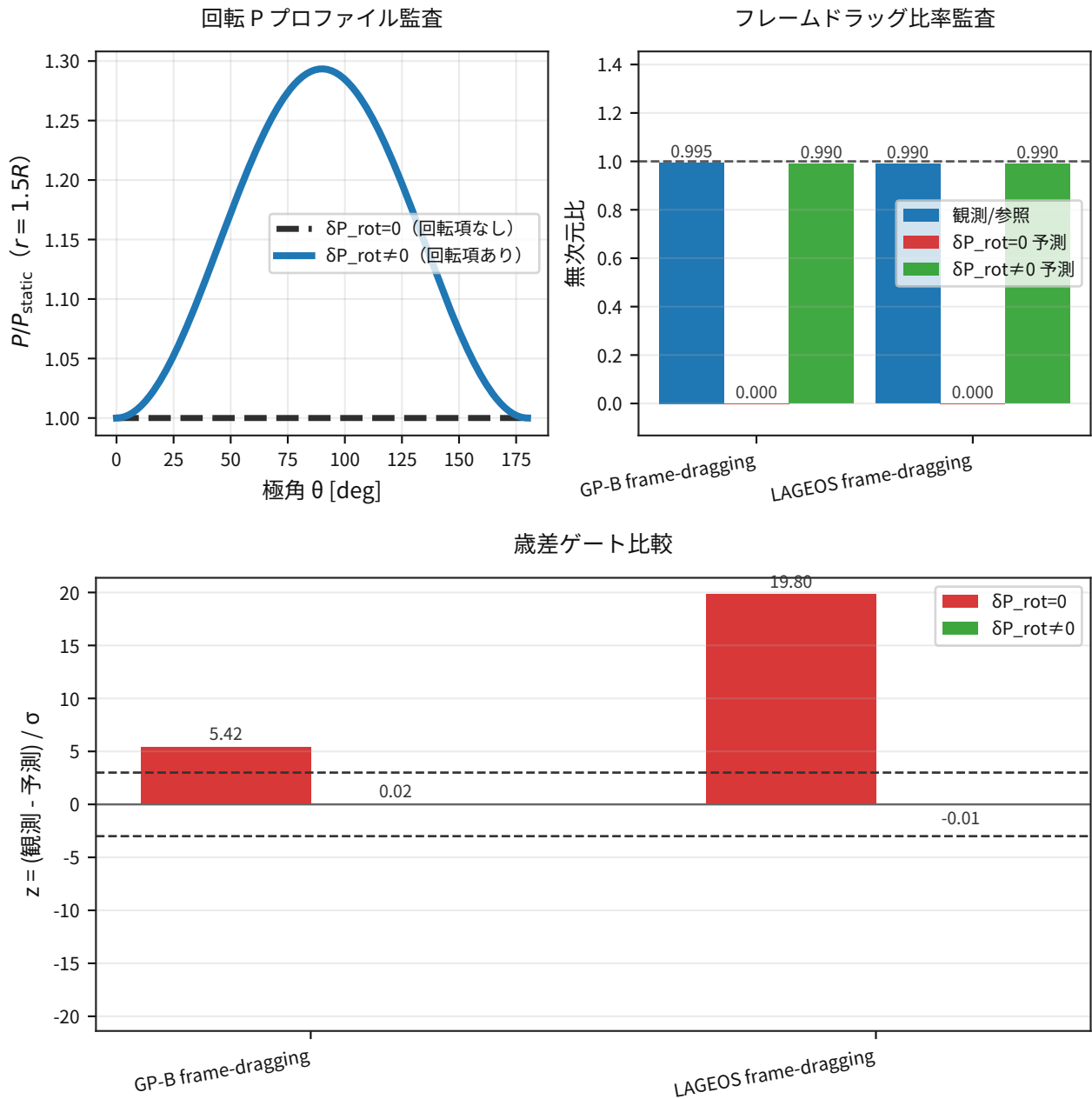


図 4: 回転球モデルにおける  $P/P_{\infty}$  分布監査。半径・角度方向の分布と、基準半径  $r = 1.5R$  での静止枝規格化比を比較して、弱場から強場への遷移を可視化する。

速度項の飽和  $\delta$ ：既存観測との整合（P-model 差分予測）

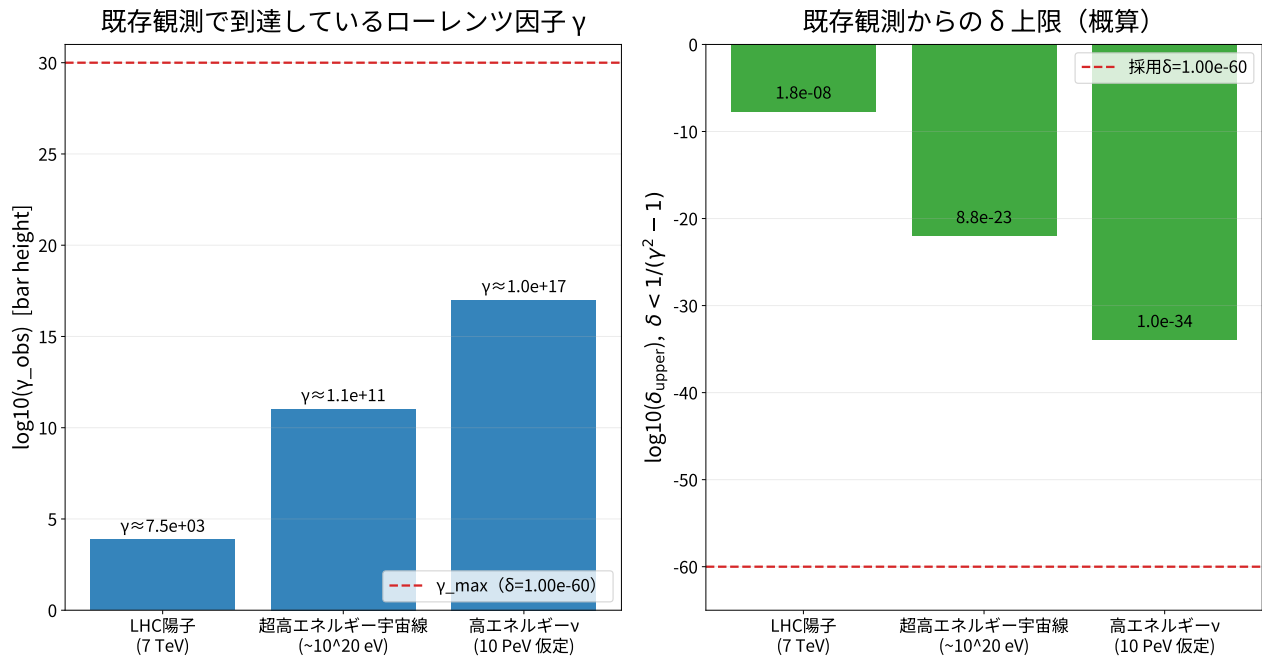


図 5: 速度飽和パラメータ  $\delta$  の制約図。既存観測が到達するローレンツ因子  $\gamma$  に基づく上限を並置し、許容レンジのオーダーを比較する。



P<sub>μ</sub> 最小拡張：双極子打ち消し監査（等価原理条件）

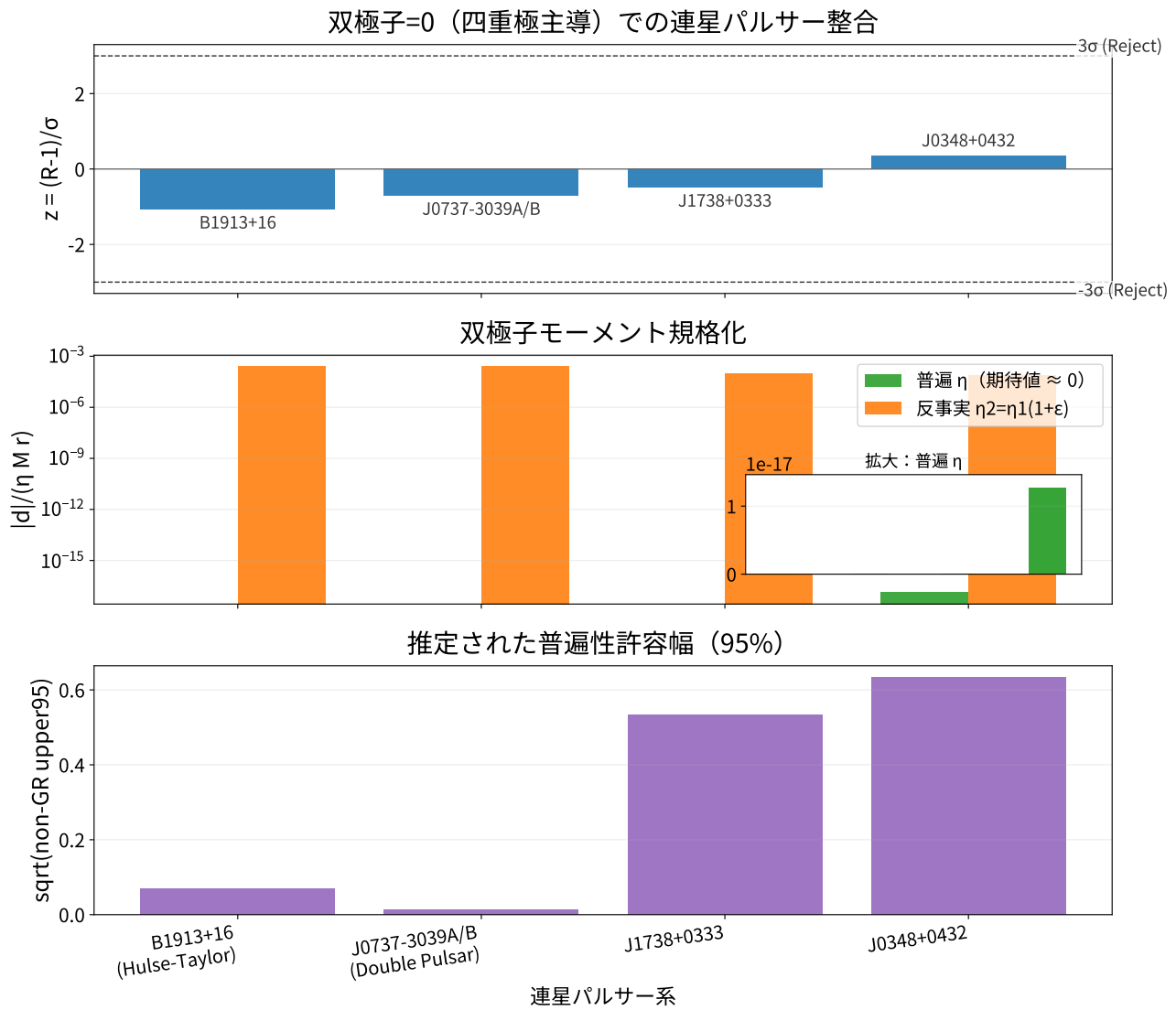


図 6: ベクトル双極子打ち消し監査。上段で  $z$  判定を示し、中段で universal/counterfactual の比較と universal 枝の拡大、下段で系ごとの許容幅を可視化する。

## 5 議論 (Discussion)

### 5.1 本稿 (Part I) で固定した到達点

- 写像固定:  $\phi = -c^2 \ln(P/P_\infty)$ 、 $\mathbf{a} = c^2 \nabla \ln(P/P_\infty)$ 、 $\frac{d\tau}{dt} = \frac{P_\infty}{P} \left(\frac{d\tau}{dt}\right)_v$ 、 $n(P) = (P/P_\infty)^{2\beta}$  を統一規約として確定した。
- 動的枝の最小閉包: 遅延ポテンシャル、双極放射禁止、粗視化緩和  $(\tau, \xi)$  の導出鎖を式として固定した。
- 回転拡張の導入:  $P_\mu$  と  $J^\mu$  の最小結合、Stückelberg 閉包、強場方程式の入口を明示し、Part II/III の監査 I/F へ接続した。

### 5.2 本稿単体の限界 (明示)

- 量子接続は操作的段階に留まり、非局所相関の最終採否は Part III の一次データ監査に依存する。
- $\beta$  は有効計量の null 測地線から理論予言値  $\beta = 1$  が導出済みである一方、微視的起源 (なぜ等方形有効計量が成立するか) の導出は未同定である。
- 強場の最終判定 (EHT/GW) と宇宙論の一次統計 (BAO/CMB/RSD) は Part II 側の統計・系統ゲートで決着する。

## 6 結論 (Conclusion)

本稿 (Part I) は、P-model の基準書として「記号規約」「最小仮定」「観測写像」「反証手順」を固定した。要点は、静止極限のスカラー枝と回転を含む  $P_\mu$  拡張を同一の基準骨格の下で両立させ、以後の検証 (Part II/III) が同一 I/F で再現・棄却可能になる土台を与えた点にある。

加えて、同じ凍結作用の基準骨格は、Part III-A/B で監査する量子側の理論基準点 (横波の光分枝と微細構造定数の選別基点、2 成分結合 Q-ball による W/Z ボソン質量の結合局在条件) を与える。これらの導出と観測側の採否は Part III-A/B を正本とする。

同時に、本稿は理論の射程と限界を明示した。すなわち、量子側の最終採否と宇宙論強場の決着は Part II/III に委譲し、本稿単体では「どの式を固定し、何を反証条件に置くか」までを責務とする。この分離により、理論の主張と検証の主張を混同せず、三部作全体で一貫した監査可能性を保持する。

## A 記号・定義（最小表）

| 記号                          | 定義                                                                                    | 備考                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| $P$                         | 静止極限の時間波密度                                                                            | 観測に現れる基本量は比 $P/P_\infty$                                   |
| $P_\infty$                  | 遠方基準の時間波密度                                                                            | 局所系では定数                                                    |
| $P_{\text{ref}}$            | 強場正規化で使う参照時間波密度                                                                       | 例: $u = \ln(P_t/P_{\text{ref}})$                           |
| $P_\mu$                     | 4 元ベクトル時間波（時間成分 $P_t$ と空間成分 $P_i$ ）                                                   | 回転・流れチャンネルで使用                                              |
| $\phi$                      | $-c^2 \ln(P/P_\infty)$                                                                | 無限遠で 0、質量近傍で負                                              |
| $\beta$                     | 光伝播応答指数                                                                               | 凍結値は Part I 3.4                                            |
| $u$                         | $\ln(P/P_\infty)$                                                                     | 動的方程式の基本変数                                                 |
| $D$                         | $c_w^2 \tau_{\text{free}}$                                                            | 動的枝 (2.6) での拡散係数                                           |
| $G_\delta$                  | $\delta/\delta_{\text{ref}}$                                                          | 構造形成 (2.6.1) の成長規格化因子                                      |
| $\tau_{\text{free}}$        | $L_{\text{path}}/c_w$                                                                 | 粗視化チャンネルの自由伝播時定数                                           |
| $\tau_{\text{eff}}$         | $\tau_{\text{free}} + \eta \tau_{\text{kernel}}$                                      | 遅延応答の実効時定数                                                 |
| $\xi$                       | $(\tau_{\text{int}} + \tau_{\text{damp}})/\tau_{\text{eff}}$                          | 粗視化結合の強度係数                                                 |
| $\kappa$                    | $b_{\text{peak}}/b_{\text{sh}}(P)$                                                    | EHT リング/影写像係数                                              |
| $q_B$                       | 放射優勢極限の指数<br>( $q_B = 1/2$ )                                                          | 背景波 $u_{\text{bg}}$ の漸近則を固定                                |
| $q_m$                       | 物質優勢枝の指数 ( $q_m = 2/3$ )                                                              | $P_{\text{bg}}^{(m)} \propto t^{-2/3}$                     |
| $C_0$                       | $\dot{u}_{\text{bg}}^2 - \frac{\Omega_B^2}{2} e^{4(u_{\text{bg}} - u_B)} = C_0$ の積分定数 | 厳密解族の分岐を規定                                                 |
| $\Omega_r^2$                | $8\pi G \rho_{r,0}$                                                                   | 背景波方程式の放射源係数                                               |
| $\Omega_m^2$                | $4\pi G \rho_{m,0}$                                                                   | 背景波方程式の物質源係数                                               |
| $\Omega_\Lambda^2$          | $8\pi G \rho_{\Lambda,0}$                                                             | 背景波方程式の現代項（負符号で寄与）                                         |
| $g_P$                       | $P_\mu$ と物質カレント $J^\mu$ の最小結合係数                                                       | 相互作用項 $\mathcal{L}_{\text{int}} = g_P P_\mu J^\mu$         |
| $Z_P$                       | ベクトル場運動項の波動関数正規化係数                                                                    | $-\frac{Z_P}{4} F_{\mu\nu}^{(P)} F^{\mu\nu}_{(P)}$         |
| $m_P$                       | $P_\mu$ 有効質量スケール                                                                      | Stückelberg 閉包で使用                                          |
| $\xi_g$                     | ゲージ固定係数                                                                               | $-\frac{1}{2\xi_g} (\partial_\mu P^\mu + \xi_g m_P \pi)^2$ |
| $\xi_{\text{rot}}$          | 回転チャンネルの応答係数                                                                          | フレームドラッグ写像の強度を規定                                           |
| $\lambda_{\text{rot}}$      | 回転結合の無次元係数                                                                            | マクロ回転 (Part II) とミクロ相互作用 (Part III) を接続                    |
| $\mu_{\text{drag}}$         | 回転源係数 $g_{\{P\}} J_{\text{**}}/(2c^2)$                                                | $P_\phi = (\mu_{\text{drag}} \sin^2 \theta)/r^2$ の係数       |
| $\mathcal{R}_{\text{drag}}$ | 観測フレームドラッグ比<br>$\Omega_{\text{obs}}/\Omega_{\text{pred}}$                             | GR 基準では $\mathcal{R}_{\text{drag}} = 1$                    |
| $J^\mu$                     | 物質カレント                                                                                | 最小結合項 $g_P P_\mu J^\mu$                                    |

## B データ出典と再現入口（最小）

一次ソース URL、参照日、固定アーティファクト一覧、再現コマンド、監査ゲートの正本は Part IV（検証資料）に集約する。Part I 本文では再現導線のみを固定し、実ファイル配置や運用ログは Part IV registry で機械管理する。[1]

本稿で多用する観測チャンネルの代表一次ソースは、光伝播（Cassini/LLR/MESSENGER；VLBI は補助監査）[5][4]、時計（GP-A/Galileo）[6][7]、回転（GP-B/LAGEOS）[8][9]、強場（EHT）[10][11]、重力波（LIGO）[12]、宇宙論（Planck/BOSS）[13][14]、量子相関（Bell）[15][16] である。

## References

## References

- [1] P-model Verification Materials (再現コマンド、固定アーティファクト一覧、監査ゲート、ハッシュ/マニフェスト等の補助資料)。Web: [EnterOgawa/p-model](#) (Releases: [GitHub Releases](#))。Accessed: 2026-02-15.
- [2] Will, C. M. “The Confrontation between General Relativity and Experiment.” *Living Reviews in Relativity* **17**, 4 (2014). DOI: 10.12942/lrr-2014-4. Accessed: 2026-01-03.
- [3] Ashby, N. “Relativity in the Global Positioning System.” *Living Reviews in Relativity* **6**, 1 (2003). DOI: 10.12942/lrr-2003-1. Accessed: 2026-01-03.
- [4] Shapiro, I. I., et al. “Measurement of the Solar Gravitational Deflection of Radio Waves Using Geodetic Very-Long-Baseline Interferometry Data, 1979 – 1999.” *Physical Review Letters* **92**, 121101 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevLett.92.121101. Accessed: 2026-01-03.
- [5] Bertotti, B., Iess, L., and Tortora, P. “A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft.” *Nature* **425**, 374-376 (2003). DOI: 10.1038/nature01997. Accessed: 2026-01-03.
- [6] Vessot, R. F. C., et al. “Test of Relativistic Gravitation with a Space-Borne Hydrogen Maser.” *Physical Review Letters* **45**, 2081 (1980). DOI: 10.1103/PhysRevLett.45.2081. Accessed: 2026-01-04.
- [7] Delva, P., et al. “A gravitational redshift test using eccentric Galileo satellites.” *Physical Review Letters* **121**, 231101 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.231101. arXiv:1810.12191. Accessed: 2026-01-04.
- [8] Everitt, C. W. F., et al. “Gravity Probe B: Final Results of a Space Experiment to Test General Relativity.” *Physical Review Letters* **106**, 221101 (2011). DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.221101. arXiv:1105.3456. Accessed: 2026-01-08.
- [9] Ciufolini, I., and Pavlis, E. C. “A confirmation of the general relativistic prediction of the Lense-Thirring effect.” *Nature* **431**, 958-960 (2004). DOI: 10.1038/nature03007. Accessed: 2026-01-08.
- [10] Event Horizon Telescope Collaboration. “First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole.” *The Astrophysical Journal Letters* **875**, L1 (2019). DOI: 10.3847/2041-8213/ab0ec7. Accessed: 2026-01-22.
- [11] Event Horizon Telescope Collaboration. “First Sagittarius A\* Event Horizon Telescope Results. I.” *The Astrophysical Journal Letters* **930**, L12 (2022). DOI: 10.3847/2041-8213/ac6674. Accessed: 2026-01-22.
- [12] Abbott, B. P., et al. “Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger.” *Physical Review Letters* **116**, 061102 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.061102. Accessed: 2026-01-06.
- [13] Planck Collaboration. “Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters.” *Astronomy & Astrophysics* **641**, A6 (2020). DOI: 10.1051/0004-6361/201833910. arXiv:1807.06209. Accessed: 2026-01-09.

- [14] Alam, S., et al. “The clustering of galaxies in the completed SDSS-III Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: cosmological analysis of the DR12 galaxy sample.” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **470**, 2617-2652 (2017). DOI: 10.1093/mnras/stx721. arXiv:1607.03155. Accessed: 2026-01-09.
- [15] NIST belltestdata (Shalm et al. 2015 の time-tag 公開データ) . Bucket: <https://s3.amazonaws.com/nist-belltestdata/> (prefix: belldata/). Accessed: 2026-01-25.
- [16] Delft loophole-free Bell test dataset (Hensen et al. 2015 ; event-ready / CHSH)。4TU: <https://data.4tu.nl/datasets/e8cf2991-3153-48ad-b67d-dfd7d7d97fd3>. Accessed: 2026-01-25.